Mecanismo de navegación basado en reconocimiento de objetos tangibles y georreferenciación para el acceso a recursos virtuales de especímenes vegetales en el Jardín Botánico de Bogotá.

Proyecto De Grado Presentado Para Obtener El Título De

Ingenieros De Sistemas

Dalia Marcela Muñoz Araque

&

Maycol Hernández García

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS

BOGOTÁ

2020

Mecanismo de navegación basado en reconocimiento de objetos tangibles y georreferenciación para el acceso a recursos virtuales de especímenes vegetales en el Jardín Botánico de Bogotá.

Proyecto De Grado Presentado Para Obtener El Título De

Ingenieros De Sistemas

Dalia Marcela Muñoz Araque

&

Maycol Hernández García

Director de Proyecto

PhD. Paulo Alonso Gaona García

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS

BOGOTÁ

2020

DEDICATORIA

A nuestros Padres y Hermanos por su cariño y entrega, por su apoyo incondicional, por creer en nuestros sueños y aspiraciones, por ser nuestros pilares con sus palabras de aliento y consejos en el desarrollo de nuestra carrera profesional y nuestras vidas.

A nuestros Amigos más cercanos por su compañerismo, su ayuda y apoyo.

A nuestro empeño y dedicación, el tiempo que dedicamos a forjarnos como profesionales.

AGRADECIMIENTOS

Durante el desarrollo de este proyecto, muchas personas nos han brindado su apoyo y conocimiento, agradecemos a todas ellas sus aportes y su tiempo, la vida en la universidad y las grandes experiencias que nos han llevado a este momento de nuestras vidas.

A mis padres Hector Muñoz y Martha Araque, a mi hermano Cesar Muñoz quienes son mi fortaleza y los promotores de mis sueños, a ellos dedico todo mi esfuerzo y esmero por convertirme en la persona que soy y con quienes deseo compartir la dicha de este momento de mi vida. Junto a ellos también agradezco a mis amigos más cercanos quienes también fueron importantes durante mi vida universitaria, sus consejos y su ayuda cuando más lo necesite me dieron las fuerzas para continuar siempre.

Dalia Marcela Muñoz

A todas aquellas personas que siempre estuvieron apoyándome a lo largo de mi carrera, a esas personas que siempre confiaron en mí y me ayudaron a salir adelante en los momentos más difíciles, gracias a todos ustedes por ayudarme a alcanzar mis metas y a culminar este proyecto. Las palabras con las que me expreso son insuficientes para mostrar que tan agradecido estoy con ellos, si tuviera que nombrarlos a todos y los motivos por los que agradezco se podría ir un libro tan basto como este proyecto mismo.

Sin embargo, me gustaría hacer una mención especial a mis padres María García y Javier Hernández por siempre creer en mí y brindarme su apoyo, a mis hermanos David y Brayan que me han ayudado a crecer como persona y que en el futuro serán unos excelentes ingenieros, a mi primo Cristian Llanes y mi amigo Fabian Esteban quienes me ayudaron a ser mejor estudiante , a mi compañera que más que una compañera considero mi hermana Milena Pinilla y sus hermanos Karina y Carlos David que hoy por hoy considero mis hermanos por su apoyo y amistad incomparable.

A Juan Andrés Rojas, Sara Pardo, Yira Alejandra López, Daniel García, Laura Cortes, Fernanda Leal, Yaritza Rodríguez, Angie Catalina, Jeimmy Aguilar y Edison Peñuela, por su apoyo a lo largo de este proyecto. Y por último quiero agradecerle a mi compañera de tesis Dalia Muñoz por creer y confiar en mi como su compañero para la realización de este proyecto de grado.

Maycol Hernández García

Finalmente, agradecemos a nuestra alma mater, la Universidad Distrital, por nuestra formación profesional y permitirnos ser parte de una gran comunidad. A nuestro director de proyecto PhD. Paulo Gaona García por su entrega y colaboración en el desarrollo de este proyecto, su enseñanza y experiencia durante toda nuestra investigación, a nuestros maestros quienes dedican su vida a enseñarnos y guiarnos cuando lo necesitábamos.

"One of the basics rules of the universe is that nothing is perfect. Perfection simply doesn't exist... without imperfection, neither you nor I would exist"

Stephen Hawking

RESUMEN

En este proyecto de grado se desarrolla la investigación de un modelo de navegación de recursos virtuales, un ambiente inmersivo que por medio de objetos tangibles permite gestionar los conceptos de las colecciones y especímenes del Jardín Botánico de Bogotá.

Con este estudio se pretende utilizar diferentes tecnologías con las cuales se proporciona una forma diferente de presentar a los visitantes del jardín la información sobre las especies vegetales que están en exposición, con el ánimo de incentivar el interés tanto en ciudadanos como turistas del lugar sobre nuestra vegetación.

Dentro de las tecnologías que se implementaron se encuentra el reconocimiento de objetos tangibles en una mesa multitáctil, datos georreferenciados para ofrecer a los usuarios información detallada de los recorridos posibles por el jardín, mediante un sistema de organización de conocimiento se estructura la información para un mejor reconocimiento y aprendizaje y finalmente se hace uso de un software que permite generar la interfaz de usuario diseñada para ofrecer un ambiente usable y accesible con modelos en 3D.

Los resultados esperados son evaluados con pruebas de usabilidad y aprendizaje, adaptadas para establecer los avances y mejoras durante el desarrollo y finalización del proyecto, lo que nos indica los puntos positivos y trabajos futuros para el proyecto en cuanto la oportunidad de ofrecer un prototipo que las personas reconozcan fácilmente y aprenden con su uso. Estas pruebas facilitaron la toma de datos como el tiempo y numero de errores y aciertos tanto a la hora de evaluar el manejo de la aplicación como el aprendizaje de los conceptos y las relaciones establecidas dentro de los escenarios del prototipo.

PALABRAS CLAVE

Reconocimiento de Objetos Tangibles, Ambientes Inmersivos, Interfaz de Usuario, Sistemas de Organización del Conocimiento, Especímenes Vegetales.

ÍNDICE GENERAL

Dedicatoria **4**

Agradecimientos **5**

Resumen **7**

Palabras Clave **7**

Índice General **9**

Lista de Figuras **12**

Lista de Tablas **14**

Introducción **16**

1 CAPÍTULO ANTECEDENTES **19**
1.1 Problema de investigación 20
1.1.1 Descripción Del Problema 20
1.1.2 Formulación del problema 20
1.2 Justificación 21
1.3 Objetivos 22
1.3.1 Objetivo General 22
1.3.2 Objetivos Específicos 22
1.4 Hipótesis 22
1.5 Alcances y limitaciones 23
1.5.1 Alcances 23
1.5.2 Limitaciones 23

Organización del Documento **24**

2 CAPÍTULO MARCO CONCEPTUAL **26**
2.1 Marco Teórico 27
2.1.1 Jardín Botánico 27
2.1.2 Espécimen Floral o Vegetal 27
2.1.3 Ambiente Virtual Inmersivo 28
2.1.4 Sistemas de Organización del Conocimiento (KOS) 30
2.1.5 Datos Georreferenciados 30
2.2 Tecnología de Reconocimiento de Objetos Tangibles 31
2.3 Trabajos Relacionados 32
2.3.1 Bibliotecas 32
2.3.2 Museos 33
2.3.3 Otros Entornos 34

3 CAPÍTULO METODOLOGÍA PLANTEADA **37**

3.1 Método de Investigación Aplicado 38
3.2 Metodología de desarrollo 39
3.2.1 Metodología Scrumban 39
3.3 Herramientas a Utilizar 40
3.3.1 Diseño de la Interfaz 40
3.3.2 Desarrollo de la Aplicación 40
3.3.3 Reconocimiento de Objeto Tangible 41
3.3.4 Documentación 41
3.4 Fases de Trabajo 41
3.5 Pruebas de Calibración 43
3.5.1 Prueba Inicial 43
3.5.2 Prueba de Usabilidad 43
3.5.3 Prueba de Versión de escritorio 43

4 CAPÍTULO MODELO PROPUESTO 45
4.1 Diseño del Modelo Propuesto 46
4.1.1 Metodología Scrumban 46
4.1.2 Modelo de Interfaz de Usuario 48
4.1.3 Modelo de Sistema de Información 50
4.1.4 Modelo de Base de Datos 51
4.2 Arquitectura de Software 52
4.2.1 Arquitectura de capas o MVC 52
4.2.2 Modelo de Desarrollo del Aplicativo 54
4.3 Descripción del Modelo Desarrollado 57
4.3.1 Descripción del Escenario de Trabajo 57
4.3.2 Características de la Mesa Multitáctil 58
4.4 Características de Recorridos y Datos Georreferenciados 59
4.4.1 Recorridos Temáticos 59
4.4.2 Sistema de Georreferenciación 60
4.5 Capturas de Pantallas de Escenarios 63

5 CAPÍTULO RESULTADOS Y ANÁLISIS 72
5.1 Pruebas de Usabilidad 73
5.1.1 Prueba Inicial 73
5.1.2 Prueba de Usabilidad del Prototipo 74
5.1.3 Prueba de Aprendizaje 75
5.2 Análisis de Resultados 77
5.2.1 Prueba Inicial 77
5.2.2 Prueba de Usabilidad 79
5.2.3 Prueba sobre el Aprendizaje 79
5.2.4 Aportes Realizados 84

6 CAPÍTULO CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 86
6.1 Verificación y Evaluación de los Objetivos 87
6.2 Papel de los Recorridos en los Procesos de Aprendizaje 88
6.3 Asociados al Modelo planteado 88
6.4 Asociados a Usabilidad y Pruebas 89
6.5 Trabajos Futuros 89

Anexos 91

Bibliografía 96

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. SÍMBOLOS Y EMBLEMAS DE COLOMBIA: ORQUÍDEA Y PALMA DE CERA 28
FIGURA 2. REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA. 28
FIGURA 3. USERS EXPLORE CLASSIC AIRCRAFT IN FRONT OF A REAL P51 MUSTANG. 31
FIGURA 4. ETAPAS DE INVESTIGACIÓN. 38
FIGURA 5. EL PROCESO DE SCRUMBAN. 39
FIGURA 6. PROCESO DEL TABLERO DE SCRUMBAN 40
FIGURA 7. ETAPAS DE INVESTIGACIÓN. 42
FIGURA 8. MAPA DE INTERACCIÓN DEL APLICATIVO 49
FIGURA 9. BOCETOS DEL DISEÑO DE LA INTERFAZ DEL PROTOTIPO (WIREFRAMES). 50
FIGURA 10. MODELO TAXONÓMICO (KOS). 51
FIGURA 11. MODELO RELACIONAL DE BASE DE DATOS. 51
FIGURA 12. MODELO DEL SISTEMA NAVEGACIONAL. 53
FIGURA 13. DIAGRAMA DE CASOS DE USO. 54
FUENTE: PROPIA 54
FIGURA 14. DIAGRAMA DE CLASES: INTERFAZ Y BASES DE DATOS. 55
FIGURA 15. DIAGRAMA DE CLASES: OBJETO TANGIBLE. 56
FIGURA 16. ILUSTRACIÓN DEL MODELO NAVEGACIONAL. 57
FIGURA 17. RECORRIDOS EN GOOGLE MAPS. 60
FIGURA 18. RECORRIDOS EN GOOGLE MAPS. 61
FIGURA 19. ESCENARIO INICIAL. 63
FIGURA 20. MENÚ PRINCIPAL. 63
FIGURA 21. MÓDULO MAPA DEL JARDÍN. 64
FIGURA 22. MÓDULO RECORRIDOS DEL JARDÍN. 64
FIGURA 23. INFORMACIÓN DEL APLICATIVO. 65
FIGURA 24. TUTORIAL DE AYUDA. 65
FIGURA 25. MENÚ ZONAS DEL JARDÍN. 66
FIGURA 26. DESCRIPCIÓN ZONA AQUA 66
FIGURA 27. DESCRIPCIÓN ZONA DE EXÓTICAS. 67
FIGURA 28. DESCRIPCIÓN A ZONA DE NIEBLA. 67
FIGURA 29. DESCRIPCIÓN ZONA TERRA. 68
FIGURA 30. COLECCIONES Y ESPECÍMENES EN ZONA AQUA. 68
FIGURA 31. COLECCIONES Y ESPECÍMENES EN ZONA EXÓTICAS. 69
FIGURA 32. COLECCIONES Y ESPECÍMENES EN ZONA NIEBLA. 69
FIGURA 33. COLECCIONES Y ESPECÍMENES EN ZONA TERRA. 70
FIGURA 34. ESCALA DE VALORES DEL SUS. 73
FIGURA 35. ESCENA DE MENÚ DEL APLICATIVO, ESCENA DEL MAPA DEL JARDÍN. 74
FIGURA 36. VERSIÓN DE ESCRITORIO PARA PRUEBA DE APRENDIZAJE. 76
FIGURA 37. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN. 76
FIGURA 38. VALORES DE LA PRUEBA SUS. 78
FIGURA 39. ASOCIACIÓN DE CONCEPTOS RELACIONADOS CON ZONAS DEL JARDÍN 80
FIGURA 40. RETENCIÓN DE CONCEPTOS RELACIONADOS CON COLECCIONES DEL JARDÍN. 80
FIGURA 41. ASOCIACIÓN DE CONCEPTOS SOBRE ESPECÍMENES. 81
FIGURA 42. RELACIÓN DE PRECISIÓN SOBRE LAS TAREAS Y CONCEPTOS EVALUADOS. 82
FIGURA 44. ESCENA INICIAL 91
FIGURA 45. MENÚ PRINCIPAL 91
FIGURA 46. ESCENA DEL MAPA DEL JARDÍN 92
FIGURA 47. ESCENA DE LOS RECORRIDOS DEL JARDÍN 92
FIGURA 48. MENÚ DE ZONAS DEL JARDÍN 93

FIGURA 49. ESCENA DE LA "ZONA AQUA" 93
FIGURA 50. ESCENA DE LOS ESPECÍMENES DE LA "ZONA AQUA" 94
FIGURA 51. ESCENA DE INFORMACIÓN DEL APLICATIVO 94
FIGURA 52. ESCENA DEL TUTORIAL DEL APLICATIVO 95

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. DETALLES DEL REQUERIMIENTO Nº 1. 46
TABLA 2. DETALLES DEL REQUERIMIENTO Nº 2. 47
TABLA 3. DETALLES DEL REQUERIMIENTO Nº 3. 47
TABLA 4. DETALLES DEL REQUERIMIENTO Nº 4. 48
TABLA 5. INFORMACIÓN DE LOS PUNTOS DE INTERÉS: DATOS DE GOOGLE MAPS. 62
TABLA 6. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DEL SISTEMA DE ESCALAS DE USABILIDAD 77
TABLA 7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS POR PREGUNTA DE LOS 12 PARTICIPANTES DE LA PRUEBA. 78
TABLA 8. TIEMPOS DE LOS PARTICIPANTES AL REALIZAR TAREAS DE RECONOCIMIENTO DE INTERFAZ. 79
TABLA 9. TIEMPOS DE LOS PARTICIPANTES AL REALIZAR TAREAS DE RECONOCIMIENTO DE CONCEPTOS. 83

INTRODUCCIÓN

Las tecnologías que se están implementando en la actualidad tienen como propósito mejorar la interacción y acercar a las personas al conocimiento. Cada día se encuentran más aplicaciones en la vida cotidiana y como resultado se han desarrollado varias formas de mejorar las experiencias de los usuarios.

Proyectos basados en interactividad con museos, bibliotecas y ambientes de carácter cultural (Arredondo, J. 2017; Cervera, A. 2017; Llanos, J. 2015) han sido de gran aceptación al apoyar con tecnologías inmersivas los procesos que se llevan a cabo dentro de estos ambientes de aprendizaje. Este tipo de propuestas ha permitido definir su importancia y relevancia para facilitar su difusión, las personas ven en estas herramientas un gran avance de modernización que se requiere en estos tiempos y más aún, en el desarrollo de contenidos que perduren con el paso de las generaciones.

Las tecnologías inmersivas ofrecen a las personas herramientas de apoyo para los procesos que se requieren en diferentes campos, logran un cambio de mentalidad, transformando las técnicas tradicionales y centrando la atención en brindar asistencia personalizada, más ágil y cómoda. Casos particulares donde se puede evidenciar la ayuda que generan estas nuevas tecnologías en los visitantes, los podemos ver en países como España o México, donde están incentivando el conocimiento de los jardines botánicos en la comunidad para resaltar el sentido de pertenencia con estos lugares. En el Real Jardín Botánico de Madrid, se ha implementado una aplicación móvil innovadora, siendo galardonada como la mejor aplicación turística nacional, “RJB Museo Vivo” trata de mejorar la experiencia de los visitantes al permitirles realizar una visita interactiva al jardín con una tecnología proporcionada por Aruba, una compañía de Hewlett Packard Enterprise y desarrollada por la empresa española Mobile 72 (Europa Press, 2018).

El Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis” es uno de los centros de investigación en botánica y desarrollo científico (Tiempo, 2015) que contribuye en la conservación de la flora del distrito, el mayor objetivo es consolidarse como un lugar para la ciencia, con su modernización planea ser reconocido en el ámbito latinoamericano (Diazgranados, M. 2015). El Jardín Botánico está encargado de “contar con planes, programas, proyectos y políticas educativas con el fin de satisfacer el interés y necesidad de distintos tipos de público. Sus servicios deben garantizar la accesibilidad a las personas cumpliendo con los principios de inclusión social generando por este medio compromiso e impacto en el entorno social y cultural…” (Manrique, P. 2009), el enriquecimiento y mantenimiento de colecciones de plantas científicamente organizadas, esto unido a programas permanentes de educación e investigación promocionando cultura ambiental, al igual que la preservación, restauración y uso sostenible de las plantas (Jardín Botánico, 2018).

Las Mesas Interactivas “Multitouch” son un medio novedoso para cautivar a los espectadores y junto con la tecnología de reconocimiento de objetos tangibles es posible la generación de

conocimiento a partir de la interacción hombre-máquina en diversos propósitos. Casos de estudios realizados en la educación infantil evidencian que la motivación es vital y la interacción física para la realización de diversas actividades lúdicas mejoran el aprendizaje (Tsong, Samsudin, Jaafar Wan Yahaya & Chong, 2013). Su aplicación en la enseñanza para principiantes en temas de interés también ha sido de estudio dando los resultados esperados por los investigadores como en la enseñanza de programación básica mejorando la lógica computacional (Malizia, Turchi & Olsen, 2017). Recientemente las mesas interactivas han experimentado beneficios en sitios culturales (Ideum, 2017) para el conocimiento y exploración de los visitantes frente a la cantidad de información que estos lugares pueden ofrecer, el apoyo en la profundización de las temáticas tratadas es también de gran importancia para estudiantes en su proceso de formación en su campo de interés.

La presente propuesta hace parte del proyecto de investigación institucionalizado en CIDC "Modelo para la vinculación de recursos educativos digitales abiertos mediante Linked Open Data, para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas", con COD: 2-20-581-19 con el propósito de presentar alternativas de acceso a material con carácter educativo, haciendo uso de tecnologías no invasivas.

La motivación del presente trabajo, presenta dos frentes particulares. Por un lado, parte del interés por cautivar a las personas sobre nuestro patrimonio natural, teniendo en cuenta los conocimientos que aporta el Jardín Botánico. Por otro lado, combinar el uso de esquemas de representación de conocimiento basado en taxonomías como ontologías o tesauros para el despliegue de recursos de patrimonio cultural, integrando tecnologías de reconocimiento de objetos tangibles, para facilitar el acceso a recursos de patrimonio natural a estudiantes interesados en esta rama de conocimiento de la educación ambiental.

1 CAPÍTULO

ANTECEDENTES

En este capítulo se exponen las generalidades del proyecto, una introducción al tema del aprendizaje y la tecnología que se quiere abordar, el problema y la justificación, así como los objetivos de la investigación.

1.1 Problema de investigación

1.1.1 Descripción Del Problema

Actualmente, en el Jardín Botánico de Bogotá se tienen planteados objetivos como fortalecer la educación ambiental en los ciudadanos para crear conciencia, conocimiento y compromiso con la conservación ambiental, también busca la satisfacción del ciudadano en su interacción con el lugar (Jardín Botánico, 2018). La necesidad de socializar la información para generar cultura sobre la conservación de los patrimonios culturales, así como de los sistemas ecológicos preservando su diversidad es parte importante sobre todo en la ciudadanía que debe ser partícipe de este conocimiento y estar al tanto de la importancia de estos lugares en el país.

Con las nuevas tecnologías, los museos vivos pueden motivar el interés de los visitantes implementando sistemas inmersivos que permitan recorrer, identificar y transmitir en las personas de forma rápida, cómoda y sencilla las investigaciones, el conocimiento y la importancia de estos lugares sobre nuestro patrimonio natural.

1.1.2 Formulación del problema

¿Cómo integrar mecanismos de navegación basados en reconocimiento de objetos tangibles y georreferenciación usando sistemas de organización de conocimiento “KOS” de recursos virtuales fomentando el acceso a la información y el sentido de pertenencia sobre especímenes vegetales en el Jardín Botánico de Bogotá?

1.2 Justificación

Este documento pretende brindar apoyo en los procesos de conocimiento y concientización sobre nuestro patrimonio cultural, principalmente sobre nuestra riqueza natural mediante tecnologías inmersivas, con el ánimo de motivar el interés de los ciudadanos durante su visita, en este caso, al Jardín Botánico de Bogotá.

Esta investigación se orienta en brindar métodos novedosos que permitan a centros culturales como en el caso de museos y otros ambientes de aprendizaje, ofrecer una nueva perspectiva a los usuarios de interactuar con tecnologías que mejoren los procesos de aprendizaje y conocimiento sobre las exposiciones de temáticas concretas. Facilitar el conocimiento a las personas es vital a la hora de promover en las personas el interés necesario que se requiere en un lugar como un Jardín Botánico, que cuenta con un gran atractivo y modernizaciones en su espacio físico, además de eventos y exposiciones que se presentan cada año.

La implementación de tecnologías inmersivas como son las Mesas Interactivas, permite ofrecer un abanico de posibilidades creativas, los usuarios podrán vivir una experiencia enriquecedora con lo que se espera un gran resultado en cuanto a aceptación y motivación para recorrer el lugar teniendo en cuenta la información que se les transmite de antemano.

El desarrollo del modelo interactivo puede ser un gran respaldo a los procesos y objetivos de este museo vivo, brindando no sólo espacios físicos de gran acogida y tranquilidad, sino paralelamente, conocimiento e interés por nuestro medio ambiente. Dichas herramientas deben contar con tecnología de vanguardia para atraer la atención de los ciudadanos y visitantes del lugar que presentan grandes expectativas a la hora de conocer y comprender nuestro entorno dentro y fuera del lugar.

El planteamiento de un entorno inmersivo brinda a los visitantes información necesaria para el conocimiento de los especímenes del lugar en el recorrido de acuerdo al interés de cada usuario y proporcionar información relevante y clasificada de fácil acceso, ágil y moderna.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Diseñar un modelo interactivo de navegación basado en sistemas de organización de conocimiento con tecnología de reconocimiento de objetos tangibles y georreferenciación para el acceso a recursos virtuales sobre los especímenes vegetales del jardín botánico de Bogotá.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Identificar la información necesaria para el diseño del modelo interactivo con recursos digitales en la representación de la estructura KOS.
- Diseñar la estructura basado en sistemas de organización del conocimiento para asociar los recursos que permitan definir escenarios de navegación e interacción.
- Construir la interfaz de usuario que articule la información contenida en la estructura de navegación para acceso a recursos digitales basado en reconocimiento de objetos tangibles y georreferenciación.
- Evaluar el modelo interactivo de navegación a partir de estrategias de usabilidad.

1.4 Hipótesis

El uso de modelos de interacción basado en reconocimiento de objetos tangibles facilita los procesos de aprendizaje para la asociación de conceptos a partir de una estructura de información con los especímenes vegetales junto con el recorrido de los espacios de interés del jardín botánico.

1.5 Alcances y limitaciones

1.5.1 Alcances

Se realizará un prototipo inmersivo que permitirá:

- Visualizar el modelo de navegación para conocimiento de los visitantes.
- Mejorar la experiencia en cuanto al acceso a la información que el lugar ofrece a sus visitantes.
- Informar sobre las zonas de interés de especímenes vegetales y su importancia.

Se pretende realizar pruebas para conocer el nivel de aceptación por parte de los usuarios con el objetivo de mejorar y obtener resultados de la investigación en cuanto al aprendizaje y su utilidad a la hora de generar conciencia ciudadana.

1.5.2 Limitaciones

- Limitaciones de Permisos Administrativos

Se requiere de una muestra de la población visitante del lugar mayores de 14 años. La solicitud de permiso por parte del Jardín Botánico puede no ser aceptada dependiendo del convenio con la Universidad. De igual forma se requiere del apoyo en el material educativo para el planteamiento de los recorridos e información.

- Limitaciones de Conocimiento Técnico

El conocimiento para la realización de las rutas temáticas debe ser evaluado por expertos en el lugar, así como la información de soporte para la aplicación.

- Limitaciones del Aplicativo

Las licencias de software y los dispositivos que se utilizaran hacen parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por tanto, la realización del proyecto se debe llevar a cabo dentro de las instalaciones, el costo de tiempo y transporte puede representar cambios en el rendimiento y avance del proceso del proyecto.

ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento se encuentra organizado de la siguiente manera para facilitar la comprensión de la lectura:

En el **capítulo 2** se presenta el marco teórico donde se aborda la tecnología de reconocimiento de Objetos tangibles, sus características junto con la importancia dentro de la navegación y asociación de los conceptos de los especímenes vegetales, tratando el tema de taxonomía que hace parte del sistema de organización del conocimiento dentro de la investigación y la implementación de georreferenciación en el proceso de aprendizaje que permitirán direccionar nuestra investigación al desarrollo de una herramienta que nos dará la oportunidad de estudiar y valorar la experiencia de las personas por medio de pruebas de usabilidad, así como los trabajos relacionados asociados a la implementación de aplicaciones y/o tecnología inmersiva en ambientes sociales y sus conclusiones de acuerdo con los propósitos iniciales de mejorar la comprensión del conocimiento en los visitantes.

En el **capítulo 3** se muestra el proceso de las diferentes etapas del proyecto como son 1) Definición del modelo de organización de la información para la navegación dentro del aplicativo de acuerdo con la información recolectada, 2) Desarrollo del mecanismo de navegación y el diseño de la estructura del aplicativo, 3) Integración del modelo de información con el prototipo de aplicativo, y finalmente 4) Pruebas de Usabilidad. Todo lo anterior se explica de acuerdo a cómo se trabaja por medio de la metodología usada para llevar a cabo las tareas planteadas durante el proceso, la utilización del entorno de desarrollo Unity junto con el lenguaje de programación C# y la utilización de un motor de base de datos (SQLite) para suministrar la información al aplicativo. Se presenta un caso de estudio realizado para establecer directrices que permitan acercarnos a un aplicativo usable y realizando mejoras continuas.

En el **capítulo 4,** se encuentra la parte del diseño y desarrollo del proyecto, una explicación técnica del proceso de las 4 fases de trabajo con todo el contenido y las herramientas que sirvieron de apoyo para la realización final basado en una metodología ágil en la generación de proyectos como lo es SCRUM apoyado por KANBAN.

En el **capítulo 5** se expone la descripción del diseño de las pruebas de usabilidad que se realizan durante la experiencia con las participantes y los resultados obtenidos de dichas pruebas, se muestra el análisis correspondiente a la propuesta del proyecto presentando los diferentes escenarios de pruebas y las directrices de uso del aplicativo para una completa evaluación.

Finalmente, en el **capítulo 6** se presentan las conclusiones de la investigación, recomendaciones del proceso de evaluación y la metodología implementada junto con los trabajos futuros donde se da una idea de las oportunidades que ofrece este estudio para mejorar la experiencia de los usuarios con este tipo de aplicativos de aprendizaje dentro de sitios culturales.

2 CAPÍTULO

MARCO CONCEPTUAL

En este capítulo, se abordan las temáticas del documento como es el Reconocimiento de Objetos Tangibles y la asociación de conceptos que brinda en este caso el espacio del Jardín Botánico a sus visitantes mediante los Recorridos planteados con el ánimo de consolidar el aprendizaje con el apoyo de la herramienta tecnológica.

2.1 Marco Teórico

2.1.1 Jardín Botánico

Un jardín botánico puede llegar a tener tantas funciones que no es posible utilizar una característica en especial que permite definirlo como tal. Esto ha llegado a ser de tal forma que en el libro "Jardines botánicos conceptos, operación y manejo" llegan a decir que "No existe un modelo único, ideal o típico de jardín botánico; a través de los siglos ha habido diversas orientaciones acerca de las funciones de los jardines botánicos, según la ideología predominante de cada época" (Lascurain, Gómez, Sánchez & Hernández, 2006).

Con esta idea se dice que el Jardín Botánico de Bogotá "José Celestino Mutis" es uno de los centros de investigación en botánica y desarrollo científico (Tiempo Medioambiente, 2015) que contribuye en la conservación de la flora del distrito, el mayor objetivo es consolidarse como un lugar para la ciencia, con su modernización planea ser reconocido en el ámbito latinoamericano (Diazgranados M., 2015).

El Jardín Botánico está encargado de "contar con planes, programas, proyectos y políticas educativas con el fin de satisfacer el interés y necesidad de distintos tipos de público. Sus servicios deben por tanto garantizar la accesibilidad a las personas cumpliendo con los principios de inclusión social generando por este medio compromiso e impacto en el entorno social y cultural…" (Sierra, 2009).

2.1.2 Espécimen Floral o Vegetal

Flora es una palabra que proviene del latín, más concretamente de su mitología, ya que Flora era la deidad romana para las flores, la primavera y los jardines. No obstante, a día de hoy, hablamos de flora para referirnos a todas las flores, plantas, arbustos, árboles e incluso hongos o bacterias de una región concreta en un periodo temporal concreto (Cardona, 2018).

Colombia posee entre 40.000 y 45.000 especies de plantas, lo que equivale al 10 o 20% del total de especies de plantas a nivel mundial, considerado muy alto para un país de tamaño intermedio. Alberga más de 50.000 especies de flores, primero en variedad de orquídeas. En plantas carnívoras alberga algunas de los géneros Drosera, Pinguicula, Utricularia, entre otras. Colombia posee el 45% de los páramos sudamericanos, siendo así, uno de los países con mayores áreas húmedas y con alta fluidez de ríos a lo largo y ancho del país a nivel mundial.



Figura 1. Símbolos y emblemas de Colombia: Orquídea y Palma de Cera

(Colombia.com, s. f.)

Colombia presenta bioma de páramo, selvas amazónicas, vegetación herbácea arbustiva de cerros amazónicos, bosques bajos y catingales amazónicos, sabanas llaneras, matorrales xerofíticos y desiertos, bosques aluviales, bosques húmedos tropicales, bosques de manglar, bosques y vegetación de pantano, las sabanas del caribe, bosques andinos y bosques secos o subhúmedos tropicales. Con esta variedad Colombia se posiciona como uno de los 20 países megadiversos del mundo (Colombia Mágica, 2019).

2.1.3 Ambiente Virtual Inmersivo

Existen diversas definiciones para definir con propiedad que es un ambiente virtual inmersivo. pero entre estas definiciones hay una que de cierta manera puede llegar a representar a la mayoría: “Los ambientes virtuales inmersivos son espacios tridimensionales, reales o imaginarios, generados por computadora, con los que el usuario puede interactuar y que le producen la sensación de estar dentro de un ambiente o lugar.” Para poder llegar a generar estos ambientes se tienen que utilizar de manera muy coherente diversas tecnologías que permitan “una manipulación natural con el ambiente, como pueden ser el uso de guantes, sistemas de rastreo de movimiento, o interfaces de entrada muy específicos, estrechamente vinculados con el ambiente en que se trabaja.”



Figura 2. Realidad Virtual y Realidad Aumentada.

(Hablemos de Empresas, 2017)

En algunos casos se usa este término para referirse a ambientes virtuales no inmersivos y "Estos mundos virtuales se les conoce como no inmersivos, ya que carecen de la sensación de presencia, la cual se logra con el uso de hardware especial de despliegue, dispositivos, audio espacial y la generación de espacios tridimensionales con escala 1 a 1 con el mundo real" (Ramos, Larios, Cervantes & Leriche, 2007). El objetivo principal de generar un ambiente virtual inmersivo consiste en que "el usuario pierda contacto con la realidad al percibir de manera exclusiva los estímulos del mundo virtual."

Existen diversas técnicas de visualización como lo son:

Simulación

Crea la realidad aumentada teniendo en cuenta el software que se utilice. En este caso se requiere de un tratamiento y transferencia de datos que se tiene en cuenta la rutina del ambiente virtual, el glosario de gestos que el usuario va a realizar, y rutina de los movimientos del usuario en tiempo real.

Calibración

La ubicación de las cámaras del dispositivo con respecto al entorno, es importante realizar una calibración del espacio actual, con este proceso se posiciona en el espacio para permitir la visualización de la realidad aumentada. Cada creador define estos criterios según la actividad que se vaya a realizar. Esta calibración se hace por métodos matemáticos.

Visualización inmersiva

El campo donde se genera la realidad aumentada, teniendo en cuenta los pasos anteriores, que le permiten al usuario participar de la actividad que se haya programado en ese espacio inmersivo (Zamora, Comas, Echeverri & Vélez, 2017).

"Las tendencias recientes de la educación virtual han posibilitado el uso de la Realidad Virtual Inmersiva (RVI) a través de Internet con lo cual se ha logrado la generación de aplicaciones innovadoras en distintas áreas como el entretenimiento, turismo, deportes y sobre todo en la educación". Gracias a esto "se pueden establecer espacios de comunicación que fomenten una nueva modalidad de relacionarse con el estudio y que, además, permita la transmisión de un conocimiento integral entre el estudiante, el docente y este medio." (Zamora et al., 2017).

El uso que se le puede llegar a dar a esta tecnología en el aspecto educativo puede llegar a tener grandes beneficios (García, 2018) como, por ejemplo:

- Motivar al alumno de educación primaria y secundaria a obtener conocimientos por medio de una didáctica adecuada a su edad.

- Mezclar elementos reales (RA) con contenidos simulados (RV) para contextualizar los entornos realmente existentes.

- Ir más allá de una didáctica basada en la palabra oral y escrita usando sobre todo imágenes reales y virtuales en movimiento.

2.1.4 Sistemas de Organización del Conocimiento (KOS)

Existen diferentes tipos de estructuras para la organización de la información, dependiendo de los conceptos a tratar, sus características y la gestión de los mismos. Los diferentes modelos esquemáticos permiten representar la información para su fácil manipulación y entendimiento posibilitando la exploración mediante términos, asociaciones y atributos. Los Sistemas de Organización del Conocimiento o SOC, sus siglas en inglés "Knowledge Organization System" o KOS, son esquemas gráficos o textuales con tres aspectos a tener en cuenta: Conceptos, Categorías y Relaciones (Suárez Sánchez, 2017). Son una herramienta para encontrar y recuperar recursos que apoyan el conocimiento para todas las generaciones. Integran una serie de tecnologías que permiten la gestión y visualización de la información de forma simple y accesible, no solo hace parte de la organización de lugares como bibliotecas, también pueden ser utilizados en cualquier campo que requiera de una estructura para la organización de las temáticas de las que se compone (Sánchez-Cuadrado & Morato, 2009).

Algunos tipos de estructuras de organización son las taxonomías, los tesauros, o las ontologías. Cada una de estas herramientas funcionan en distintos campos de acuerdo al contexto y permiten el aprendizaje, cada una con mejores características dependiendo del tipo de búsqueda y recuperación recurso que se necesite.

Los Sistemas de Organización de Conocimiento engloba diferentes sistemas de construcción de ontologías con menor o mayor carga semántica, desde las ligeras, como son los tesauros, las listas de sinónimos y las *taxonomías*, a otras más complejas (Sánchez-Cuadrado & Morato, 2009).

En internet se encuentran desarrollados diferentes esquemas con temáticas de acuerdo a los intereses y necesidades. La UNESCO tiene un tesauro de una lista controlada y estructurada de documentos y publicaciones multidisciplinares que se mantiene actualizando de acuerdo a la evolución y las actividades de la misma organización (UNESCO, 2020).

Para las áreas de botánica, se encuentran ontologías de temas concretos como la agricultura. Es el caso de AGROVOC que fue realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, con la finalidad de ofrecer un vocabulario controlado para la indexación de publicaciones en el ámbito de la ciencia y tecnología agrícola. Cada una de estas fuentes de información cuenta con un gran alcance idiomático permitiendo a las personas en general acceder y aprovechar de estos recursos (AIMS, 2020).

2.1.5 Datos Georreferenciados

La georreferenciación es un proceso de localización geográfica, dentro de un sistema de coordenadas. En términos más sencillos es ubicar una dirección dentro de un mapa digital, asociando al punto la coordenada y algunos datos sociodemográficos como el estrato, el barrio, la localidad, entre otros (Geobis International, 2017). Diferente a la geolocalización que, por su parte, es la identificación de la ubicación de un dispositivo por ejemplo un radar, teléfono móvil o cualquier aparato tecnológico conectado a internet. Está relacionada con los sistemas

de detección de posición, pero añade datos como información de la zona, calles, locales, etc. (GeoMarketing, 2019).

Los datos que pueden ser tomados gracias a los diferentes recursos como aplicaciones que cuentan con un sistema propio de georreferenciación permiten obtener información en tiempo real, en este caso contando con la aplicación de Google Maps, es posible determinar a partir del mapa seleccionado las rutas y lugares que se deseen con información relevante para su uso.

2.2 Tecnología de Reconocimiento de Objetos Tangibles

El acceso a la información que da paso al conocimiento en general es tema de discusión frente a la utilización de la tecnología actual. Los procesos para la búsqueda y comprensión de la información hoy en día son más fáciles y cómodos, enfocándonos en el campo educativo, la tecnología es una herramienta que cuenta con un valor agregado de gran interés por ser atractivo y de fácil acceso dentro de los estudiantes y las personas que cuentan con habilidades para el manejo de los diferentes dispositivos tecnológicos con los que se cuenta actualmente y que están por desarrollarse en un futuro cercano.

Dentro de las tecnologías inmersivas y el desarrollo de Interacción Humano-Computadora son varias las opciones considerables para trabajar dentro de los ambientes educativos o donde hay presencia de una gran cantidad de información que es digna de ser socializada y presentada teniendo en cuenta su carácter cultural y de preservación de la información con el paso del tiempo.

Una tecnología no invasiva permite a las personas tener una herramienta desarrollada con el propósito de mejorar el aprendizaje, siendo mediadora a la hora de proveer y establecer una asociación de conceptos con lo que puede observar en el mundo real.



Figura 3. Users explore classic aircraft in front of a real P51 Mustang.

(Ideum, 2017)

2.3 Trabajos Relacionados

La presencia de tecnología en todos los campos ha fomentado profundas transformaciones en la forma de aprender, el interés de las personas se enfoca en nuevas experiencias modificando en muchas ocasiones la perspectiva con la que se venían conociendo distintos lugares como museos, aulas de clase, bibliotecas entre otros. Esto ha permitido innovar en el desarrollo de contenido creativo y adaptado para diferentes usuarios en diferentes ambientes, proyectos como GVAM (Guías Virtuales Accesibles para Museos) ha desarrollado aplicaciones para museos mejorando la experiencia de los visitantes. Con las tecnologías emergentes como Realidad Virtual y Realidad Aumentada, los visitantes obtienen grandes ventajas desde dispositivos con herramientas interactivas.

Estos sitios culturales cuentan con cantidades de información que requieren de una clasificación para su fácil acceso, se han encontrado estudios por tanto para mejorar dicha clasificación y agregar características como la recuperación de los términos correctos con el ánimo de generar un mejor entendimiento o conocimiento de los temas de interés. Algunos proyectos han llevado a cabo implementación de tecnologías emergentes como las de ambientes inmersivos tipo VR o AR. El uso de interfaces gráficas interactivas o de carácter inmersivo permitiría un mejor acercamiento de las personas con la información, esto ayuda en el proceso de recuperación de recursos, en la búsqueda de términos correctos y además es primordial a la hora de generar sistemas que perduraran con el tiempo, facilitando la información a más generaciones (Gordillo K, 2017) (Gaona-García et al, 2016; 2014).

Existen diversos proyectos enfocados al uso de herramientas tecnológicas en el ámbito educativo y su interacción con los usuarios. Una de estas se fundamenta en el reconocimiento de objetos tangibles enfocados en la mejora de recorridos virtuales en un jardín botánico. En esta investigación se demostró que la implementación de esta tecnología facilita el proceso de interacción entre los usuarios y el prototipo generado. Por medio de un sistema de usabilidad SUS lograron comprobar que el uso de interfaces gráficas interactivas cuya interacción se fundamenta en el uso de un objeto táctil facilitan la interacción entre usuario-máquina teniendo en cuenta los comentarios realizados por los voluntarios que usaron el prototipo (Muñoz-Araque, Hernandez-Garcia, Gaona-García, & Montenegro, 2020).

2.3.1 Bibliotecas

Las tecnologías inmersivas son cada vez más importantes y necesarias en diferentes campos, se han encontrado varias aplicaciones en bibliotecas con el propósito de mejorar la búsqueda de las personas dentro de las mismas, lo que también ha permitido desarrollar softwares

interactivos que permitan captar la atención de usuarios, sobre todo por las facilidades que se brindan en cuanto a tiempo y mejores resultados de búsqueda.

A pesar de que estos lugares cuentan con ayudas para la orientación en las búsquedas, se hace muchas veces necesaria la participación de la tecnología, los bibliotecarios no pueden realizar ayudas personalizadas y esta problemática resulta ser fácilmente solucionada con tecnologías inmersivas que permitan el mejorar en estos procesos para personas nuevas e inexpertas brindando guías móviles con servicios de información al alcance (Aguilar, 2017). También permite localizar de forma rápida material específico automatizando el seguimiento y búsqueda dentro del edificio. La utilización de Realidad Virtual para representar edificios, realizar recorridos y llegar al lugar donde se encuentra la información que se necesita es una de las experiencias que se ha documentado (Cervera, 2017) (Mahadik, Katta, Naik, Naikwade & Shaikh, 2016)

La literatura que se encuentra al respecto es bastante, hay diferentes aplicaciones para diferentes aspectos a solucionar de acuerdo a las necesidades que se presentan como geolocalización y puntos de servicio, historia en contexto, dinamización de exposiciones y demás actividades junto a la publicidad y promoción de productos (Hilera, Otón, Martínez, García, 2000).

2.3.2 Museos

En este campo, se ha evidenciado que los ambientes inmersivos permiten mejorar no solo la interacción de los visitantes con las exposiciones, también el aprendizaje siendo uno de los objetivos más importantes. Mucha de la literatura que presenta desarrollo e implementación de soluciones multimediales e inmersivas se basan en la creación de entornos virtuales de fácil acceso para las personas o de aplicaciones para dispositivos móviles que permitan mejorar el acceso a la información de las distintas exposiciones y salas de estos lugares.

La utilización de estas herramientas tecnológicas permite explicar conceptos y difundir información que acercaría a la gente al conocimiento y aprendizaje en los museos, de esta forma se solucionan problemas de didáctica y comunicación. Esta información está presente en videos, infografías, libros, fotografías, animaciones que dinamizan la visita al museo (Arroyo-Vázquez, 2016) (Gurri, Carreras, 2003).

En un estudio realizado en el museo de Shihsanhang en China (Peng-Peng Li, Pai-Ling Chang, 2017), en donde se tiene en cuenta diferentes variables con la implementación de un sistema de realidad virtual por parte de los visitantes, los resultados concluyeron que se percibe de forma satisfactoria dicha implementación, mejorando la comprensión del contenido que brinda el museo a los usuarios (Castellanos, 2018).

Muchos museos ofrecen la posibilidad de recorrer el lugar cuando no se dispone del tiempo necesario o el espacio suficiente, esto ha permitido diseñar plataformas de simulación virtual que permitan al usuario disfrutar de estos museos como los jardines que son patrimonio cultural de China, haciendo referencia a otros museos de arte que permiten a los extranjeros un espacio para conocer estos lugares como el museo de Louvre en París, el museo del Palacio en Beijing y Shanghai (Chaoyang Fang, Jian Xu , Ying Xu, 2011).

2.3.3 Otros Entornos

Muchas veces se encuentran nuevos retos que las herramientas inmersivas logran satisfacer, museos virtuales (VM) se están desarrollando con la iniciativa de promover el patrimonio cultural de ciudades con una riqueza cultural e histórica. El desarrollo de un eco-museo, por ejemplo, que se plantea en la ciudad de Tunja con el propósito de comunicar el patrimonio desconocido de esta ciudad, fomentar la apropiación y preservación permitirá la construcción de un sitio con información sobre la cultura, historia, valores y tradiciones mediante un viaje virtual (Llanos, 2015).

Recorrer los campus de las universidades para estudiantes nuevos también es una problemática que se puede solucionar con esta tecnología, permitiendo establecer la ubicación de lugares específicos de forma fácil y rápida, con el ánimo de apoyar las inducciones de los estudiantes y de ahorrar tiempo a la hora de encontrar aulas u oficinas de las universidades (Sandoval, Carvajal-Beltrán, 2016) (Cruz, Daza, 2016).

La realización de inventarios también es una aplicación interesante, sobre todo a la hora de aplicarlo a campos como el medio ambiente, un ejemplo de ello es el diseño de un mapa interactivo y multitáctil de supervivencia de árboles, donde se lleva a cabo un inventario de los árboles y su estudio completo (supervivencia, ubicación, clasificación, identificación de especies protegidas) sin la necesidad de un registro físico tedioso y poco eficiente, con la opción de la mesa multitáctil, las personas pueden acceder a esa información y se evaluó con una buena aceptación por parte de los usuarios (Quintino, Ávila, Ávila, Bianchetti, & Gaona, 2017).

La georreferenciación y geolocalización también es posible con estas tecnologías permitiendo una mejor interfaz para un fácil acceso, mostrar y difundir información, como en el caso de la documentación de cartografía y fotografía que se almacena en bibliotecas, museos, institutos geográficos entre otros, siendo una gran herramienta para el análisis y revisión sistematizada (Cascón-Katchadourian, Ruiz-Rodríguez, Alberich-Pascual, 2017).

En la literatura se pueden identificar propuestas que permiten exponer experiencias inmersivas sobre museos. Tal es el caso de Tom Dieck, Jung, & Han, (2016), donde se lleva a cabo una investigación que permite conocer los requisitos de los visitantes de una galería de arte para el posterior desarrollo de unas gafas portables de realidad aumentada. Para esto se realizó una serie de entrevistas a 28 visitantes y con esto se utilizó una técnica de diagrama de afinidad para analizar dichas entrevistas. Al final concluyeron que el AR portátil tiene diversos problemas tanto de diseño como técnicos y deben ser corregidos para poder tener un modelo funcional; basándose principalmente en los requisitos concernientes a la funcionalidad, comodidad, experiencia y resistencia en cuanto al uso dado por los visitantes de la galería.

Por su parte Tussyadiah, Jung, & Tom Dieck (2017), realizaron un análisis sobre la relación de la mediación tecnológica y el uso de la tecnología de realidad aumentada implementada en una atracción turística de una galería de arte en el Reino Unido. Desarrollando la aplicación Museum Zoom Google Glass o bien llamada Glassware con la finalidad de mejorar la experiencia de los visitantes en la galería de arte; implementando una serie de tarjetas que contenían información básica de las diversas pinturas que se tenían en exhibición. Al final se

llegó a la conclusión de que esta experiencia confirma el aspecto de que la tecnología mejora la representación del entorno manipulando la percepción de los usuarios.

Finalmente podemos relacionar el caso de Yung & Khoo-Lattimore (2017, p. 2078) donde se presenta una revisión de literatura enfocada en el estado de las investigaciones realizadas sobre turismo orientadas al uso de las tecnologías VR y AR, es de tipo cuantitativa sistemática estableciendo un límite entre lo que se sabe y no se sabe de estas tecnologías aplicadas al entorno turístico. Este estudio clasificó 46 estudios en 7 categorías, como lo son mundos virtuales, ambientes virtuales, VR, AR y comunidades virtuales.

Asociados a temas de turismo, encontramos una propuesta realizada por Chan, Chan, & Fong (2019), donde se propone la generación de un juego incorporando e-learning y gamificación en escenarios de una ciudad hipotética para el turismo urbano. Como resultado los autores resaltaron la necesidad de implementar modos de aprendizaje y otros elementos que permitan mejorar la efectividad sobre todo en la parte de usabilidad, ya que la prueba fue exitosa al mejorar el conocimiento de los participantes.

3 CAPÍTULO

METODOLOGÍA PLANTEADA

Este capítulo se aborda lo concerniente a la metodología planteada en el proyecto teniendo en cuenta las fases de trabajo implementadas para llegar a cumplir los objetivos de la investigación en cuanto al modelo y diseño del aplicativo que será una herramienta fundamental para llegar a realizar las diversas pruebas en un caso de estudio determinado.

3.1 Método de Investigación Aplicado

Para el desarrollo del proyecto se plantea trabajar mediante una metodología correlacional, donde se realiza el análisis de las variables involucradas y el grado de relación para determinar el comportamiento resultante de la aplicación tanto en el proceso tecnológico como en el proceso de aprendizaje (Santiesteban Naranjo, 2014).

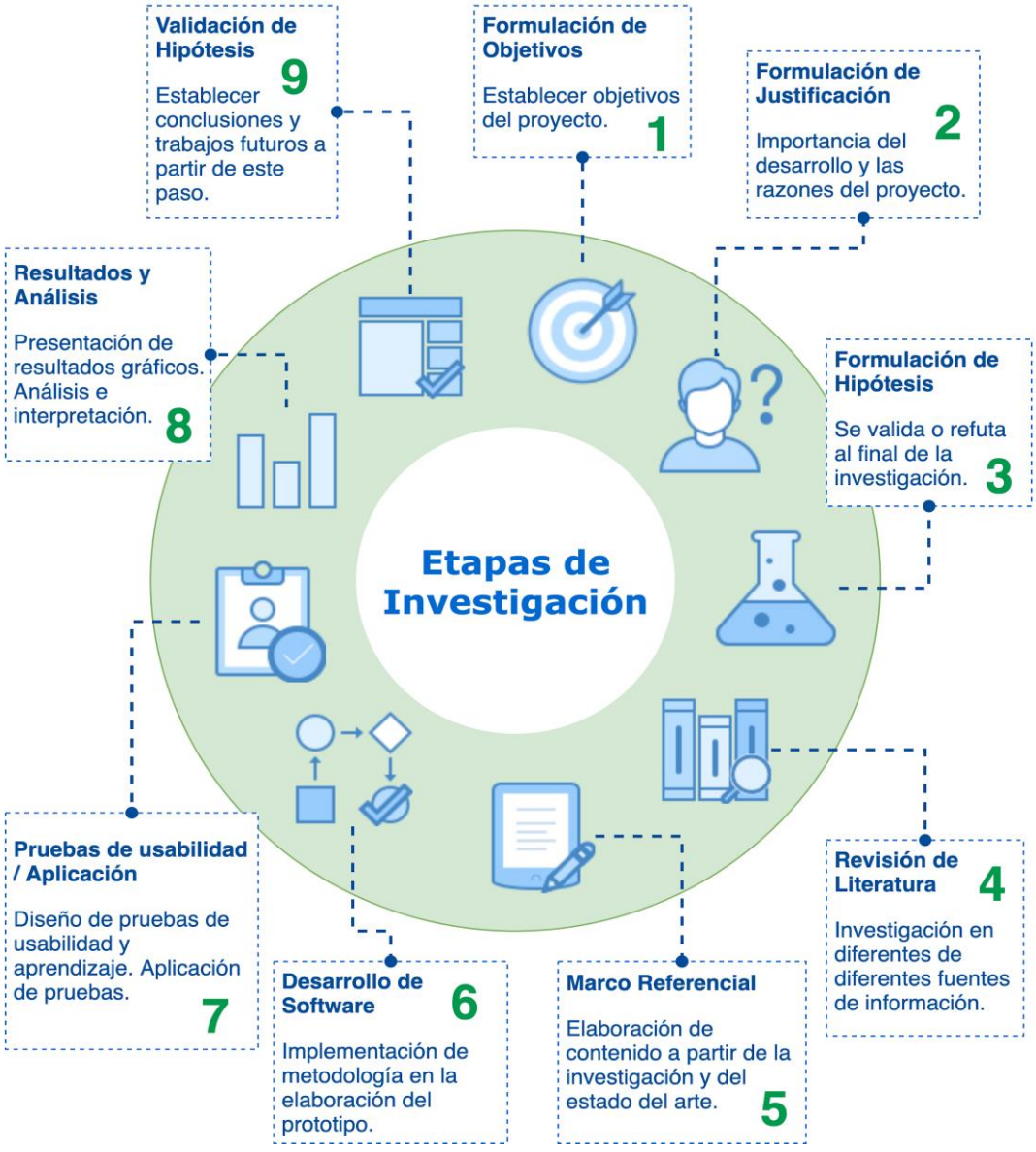


Figura 4. Etapas de Investigación.

Fuente: Propia

Se han presentado las primeras 5 etapas hasta el momento, los objetivos, la justificación y la hipótesis se han planteado de acuerdo con los intereses que se persiguen, por medio de la revisión de literatura se establece el valor agregado del proyecto junto con el marco referencial que se presenta para tener en cuenta las bases de la investigación. A partir de ahora se presenta el desarrollo del proyecto, las pruebas necesarias para su evaluación y los resultados aportados por dichas pruebas para finalmente validar la hipótesis planteada en la 3 etapa de la investigación. Esto con el ánimo de concluir y presentar posibles mejoras o implementación en un futuro.

3.2 Metodología de desarrollo

3.2.1 Metodología Scrumban

Para el proceso de desarrollo del proyecto se plantea la utilización de metodologías ágiles basados en Lean, la metodología SCRUM permitirá la planeación y seguimiento de logros junto con la técnica KANBAN que permite un desarrollo continuo de las actividades adaptándose a la situación, así como a trabajos futuros.



Figura 5. El proceso de Scrumban.

(Yodiz Team, 2015)

La metodología Scrumban combina las estrategias de Scrum y Kanban. Es decir, el desarrollo sigue un flujo de trabajo continuo (guiado por el volumen de trabajo en curso) a la vez que se llevan a cabo pequeñas iteraciones (sprints) para planificar y revisar. Así como en Scrum se genera un conjunto de tareas, pero se van desarrollando bajo demanda y según vayan evolucionando. Los sprints semanales son de control, de esta manera se puede tener un seguimiento continuado sobre la evolución de las tareas y así ayudar a la priorización las tareas pendientes a desarrollar (Sepúlveda, 2016).

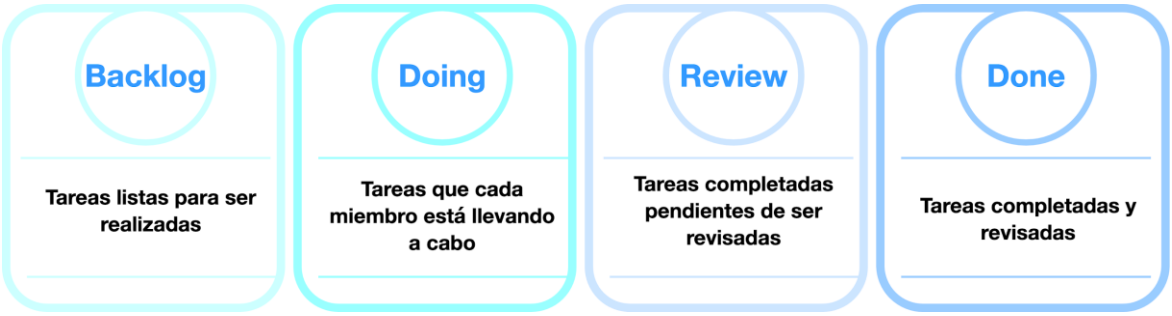


Figura 6. Proceso del Tablero de Scrumban.

Fuente: Propia

Tablero de tareas (Task board): El task board o tablero de tareas es un tablero que permite ver el estado de cada tarea en el momento. Al estar todo en un mismo tablero permite la visualización del mismo completamente con tan solo una ojeada. Permite ver qué tareas se están llevando a cabo en el momento, quién las está desarrollando, las tareas pendientes y las tareas ya completadas (Sepúlveda, 2016).

3.3 Herramientas a Utilizar

3.3.1 Diseño de la Interfaz

De acuerdo con el diseño de la interfaz se utilizaron herramientas como Adobe Photoshop e Illustrator en sus versiones gratuitas 7 días para la realización de ayudas visuales como botones y animaciones. Para la estructura básica del prototipo se utiliza la herramienta Balsamiq Wireframes.

3.3.2 Desarrollo de la Aplicación

Unity 3D es el motor de desarrollo utilizado para el desarrollo de la aplicación y la integración tanto de la librería de reconocimiento de objetivos tangibles como de la base de datos además de la interacción de la interfaz. Visual Studio Code es el IDE utilizado para la edición de los scripts y librerías en lenguaje C#. SQLite es el motor de base de datos utilizado en el desarrollo de la estructura de información del prototipo.

3.3.3 Reconocimiento de Objeto Tangible

Por el lado de software, se implementa la librería de los productos de Ideum touch-enabled products, Tangible Engine v2.0 proporcionado junto con el hardware de las mesas multitouch cuyas características son especificadas en el siguiente capítulo.

3.3.4 Documentación

En este caso se utiliza tanto las herramientas ofimáticas de Google Drive como de Microsoft Office, para el desarrollo de la documentación. En el diseño para la generación de diagramas del proyecto (casos de uso, diagrama de clase, modelo relacional de base de datos) entre otros, se utilizan las herramientas proporcionadas por Google Drive como son Lucidchart y diagrams.net.

3.4 Fases de Trabajo

En la primera fase, se plantea la posibilidad de buscar apoyo por parte del Jardín Botánico de Bogotá, por medio del cual se puede obtener la información que suministra al aplicativo en cuanto a la parte del conocimiento de los especímenes botánicos. Al establecer contacto, se plantea una encuesta para conocer de forma inicial los principales aspectos a mejorar y así, equilibrar el interés por todas las zonas del lugar. A partir de ese momento, se genera una base de datos que contiene la información estructurada de acuerdo al KOS del aplicativo. Teniendo en cuenta la estructura de la información de los especímenes vegetales, la jerarquía para abordar los conceptos se define en tres niveles: Zonas, Colecciones y Especímenes.

Para la segunda fase, se parte del funcionamiento de la mesa multitouch y la configuración del reconocimiento de los objetos tangibles. Para esto fue necesario realizar una investigación del procedimiento para enlazar del objeto tangible con el motor de videojuegos Unity, entorno de desarrollo elegido para la elaboración del aplicativo, la librería para este propósito era accesible desde la página del proveedor de la mesa Ideum en el apartado correspondiente a la Platform II cuyas características pueden encontrarse en el capítulo 4.

Esta información fue de gran ayuda entender el comportamiento del objeto tangible en la mesa multitouch, aunque se debe adaptar para obtener las características que requiere este proyecto de grado. Se trabaja de forma alterna el diseño de la interfaz con la que contará el aplicativo y se plantea realizar una prueba inicial de testeo de la misma para el prototipo final.

Para la tercera fase, se integra tanto las librerías del reconocimiento de objetos tangibles, las librerías de la base de datos que fue diseñada con información base para el funcionamiento del prototipo final mediante el gestor de bases SQLite (el modelo relacional se puede encontrar en el capítulo 4).



Figura 7. Etapas de Investigación.

Fuente: Propia

Para el enlace entre la base de datos y Unity, se generaron Scripts que realizan la petición a las diversas tablas de información mostrada en los módulos del aplicativo. Con el diseño de interfaz implementado se realiza una prueba de usabilidad con el fin de entender los procesos que se llevan a cabo por parte del usuario a la hora de interactuar con el aplicativo y el objeto tangible.

Finalmente, se lleva a cabo la realización de las pruebas de usabilidad y de aprendizaje de acuerdo con investigaciones previas con el fin de implementar la metodología que más se adapta a la investigación del proyecto. En medio de la aplicación de las pruebas se presenta la pandemia Covid-19, por lo que las pruebas de aprendizaje son realizadas de forma virtual con los participantes. Esto mediante la generación de una versión de escritorio con el que los participantes interactúan y así evaluar el grado de aprendizaje y aceptación de la estructura de evaluación implementada.

3.5 Pruebas de Calibración

Se presentan 2 pruebas de calibración junto con la versión de escritorio generada para la prueba de aprendizaje.

3.5.1 Prueba Inicial

Inicialmente el prototipo cuenta con un diseño de interfaz enfocado a la utilización del objeto tangible, por lo que en su mayor parte toda la interacción se basa en la manipulación del mismo con el ánimo de evaluar la aceptación del objeto y los errores que presentan los participantes con los que se trabajara para plantear una interfaz más intuitiva y usable al usuario en el prototipo final.

3.5.2 Prueba de Usabilidad

La segunda prueba se basa en las observaciones presentadas en la prueba inicial, agregando características táctiles para ayudar al usuario durante la interacción con el aplicativo y la implementación de ayudas visuales para ubicar y enfocar su exploración en todas las utilidades que el aplicativo contiene.

3.5.3 Prueba de Versión de escritorio

Como parte de la adaptación del proyecto de acuerdo a condiciones extraordinarias, durante la prueba de aprendizaje se realiza una versión de escritorio para los participantes de la prueba con el fin de evaluar la parte del aprendizaje por medio de la estructura KOS implementada.

4 CAPÍTULO

MODELO PROPUESTO

En este capítulo se presenta la parte del desarrollo planteado para la elaboración del aplicativo teniendo en cuenta las pruebas que se realizan con el objetivo de avanzar y mejorar en la etapa de implementación de los módulos y la información.

4.1 Diseño del Modelo Propuesto

4.1.1 Metodología Scrumban

Teniendo en cuenta las fases de trabajo que se muestran en la figura 7 del capítulo 3, se contemplan ciertas tareas que se desarrollan en un tiempo de 40 semanas, 40 horas de trabajo por persona.

En este punto del proyecto ya se ha presentado el proceso del requerimiento n°1 (Tabla 1) que hace referencia a la información necesaria para el aplicativo, la gestión entre el jardín botánico y la búsqueda de más fuentes de información, así como avance del requerimiento n°2 (Tabla 2) en cuanto al aprendizaje de las herramientas para el diseño y desarrollo del aplicativo.

En las siguientes secciones se presenta el desarrollo de las tareas de los requerimientos 2, 3 y 4 que se detallan a continuación presentando lo más relevante y los resultados de cada tarea importante que se estipula para completar cada fase de trabajo.

Tabla 1. Detalles del Requerimiento n° 1.

Requerimiento	N° 1
Nombre: Recolección de Información para el Aplicativo	
Prioridad: Alta	Tiempo estimado: 14 semanas
Responsables: Dalia Marcela Muñoz, Maycol Hernández	
Descripción: • Contactar con los organismos responsables dentro del Jardín Botánico de Bogotá para tener permiso y acceso a la información necesaria en la elaboración del prototipo. • Generar una encuesta para conocer cómo es la interacción de los visitantes con el jardín botánico y las necesidades que se presenten para dar una posible solución con el aplicativo. • Determinar la estructura del sistema KOS que se implementa en el prototipo. • Gestionar la información en una base de datos concretando el número de niveles de información y la cantidad de términos.	

Tabla 2. Detalles del Requerimiento n° 2.

Requerimiento	N° 2
Nombre: Diseño y Desarrollo del Mecanismo Navegacional	
Prioridad: Alta	Tiempo estimado: 16 semanas
Responsables: Maycol Hernández, Dalia Marcela Muñoz	
Descripción: • Estudio e implementación de las librerías del objeto tangible para conocer el funcionamiento y el uso dentro del prototipo. • Aprendizaje y manejo de la herramienta Unity 3D para el desarrollo del aplicativo. • Diseño de escenarios del aplicativo teniendo en cuenta ambientación y elementos de interfaz gráfica usable. • Diseño de elementos como botones y ambientación con las herramientas de diseño para la integración en el desarrollo del aplicativo. • Estructura del aplicativo (mapa), desarrollo del aplicativo con los scripts que automatizan diferentes funciones. • Prueba Inicial para establecer puntos a favor y por mejorar para la entrega final.	

Tabla 3. Detalles del Requerimiento n° 3.

Requerimiento	N° 3
Nombre: Integración e Implementación del Aplicativo	
Prioridad: Media	Tiempo estimado: 5 semanas
Responsables: Dalia Marcela Muñoz, Maycol Hernández	
Descripción: • Gestión de la información de los especímenes vegetales, mapa del lugar y recorridos basada en la información recolectada. Creación de una base de datos. • Implementación de los datos georreferenciados desde la fuente externa. • Desarrollo de una versión de escritorio para las pruebas **	

Tabla 4. Detalles del Requerimiento n° 4.

Requerimiento	N° 4
Nombre: Pruebas de Usabilidad y Aprendizaje - Cierre	
Prioridad: Alta	Tiempo estimado: 5 semanas
Responsables: Dalia Marcela Muñoz, Maycol Hernández	
Descripción: ● Visualización de la información de acuerdo con el sistema KOS, conceptos y mapas para la georreferenciación de puntos de interés del jardín. ● Consulta y diseño de las pruebas de usabilidad y aprendizaje para determinar la funcionalidad del aplicativo. ● Documentación del proyecto.	

4.1.2 Modelo de Interfaz de Usuario

Teniendo en cuenta el requerimiento de generar una aplicación usable y de aprendizaje para los visitantes del jardín botánico, se utilizaron guías para el diseño de interfaces como el mapa del aplicativo, bocetos de las escenas y elementos gráficos que identificaran las temáticas que se abordan con este proyecto.

El Mapa del Aplicativo identifica el diseño de la estructura de la información que permite enfocar en módulos con la intención de mostrar al usuario de forma delimitada los conceptos que se quieren presentar dentro del aplicativo.

Con las herramientas nombradas anteriormente para la generación de los elementos gráficos se plantean bocetos de las escenas que se muestran en el mapa del aplicativo, algunas de estas se ilustran en la figura 9. El aplicativo se divide en cuatro módulos, uno de ellos enfocado solo en información relacionada con los créditos de la realización y el apoyo dado para la información. Dentro de los Módulos de Mapa, Recorridos y Especímenes se encuentra el diseño del jardín botánico en 3D a partir de recursos web y visitas al lugar.

En el apartado de anexos, numeral 7.1, se encuentran todos los escenarios diseñados (Wireframes) luego de la primera prueba de usabilidad que permitieron ajustar el prototipo y finalmente, analizarlos en la siguiente prueba final de usabilidad y aprendizaje.

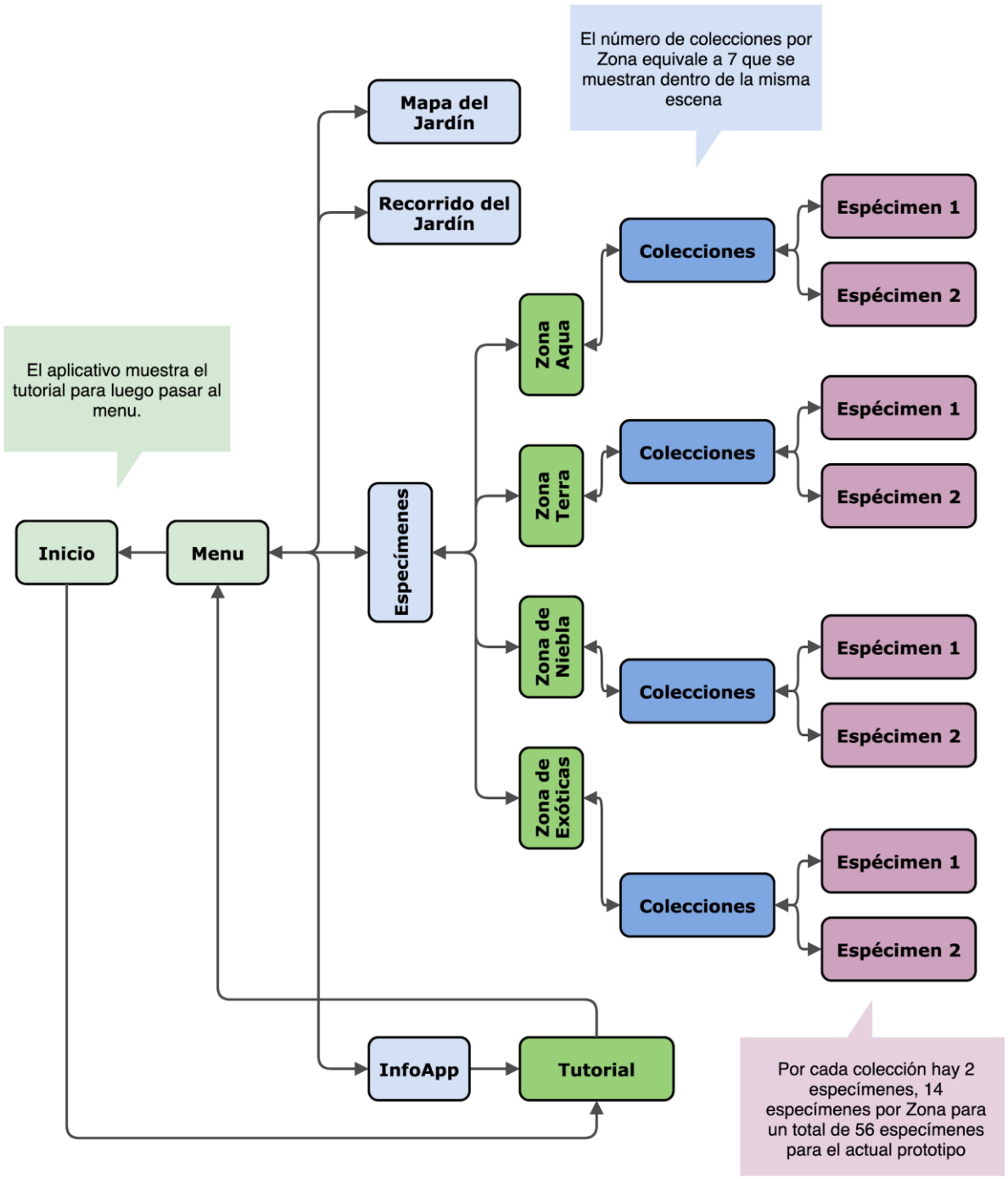


Figura 8. Mapa de Interacción del Aplicativo.

Fuente: Propia

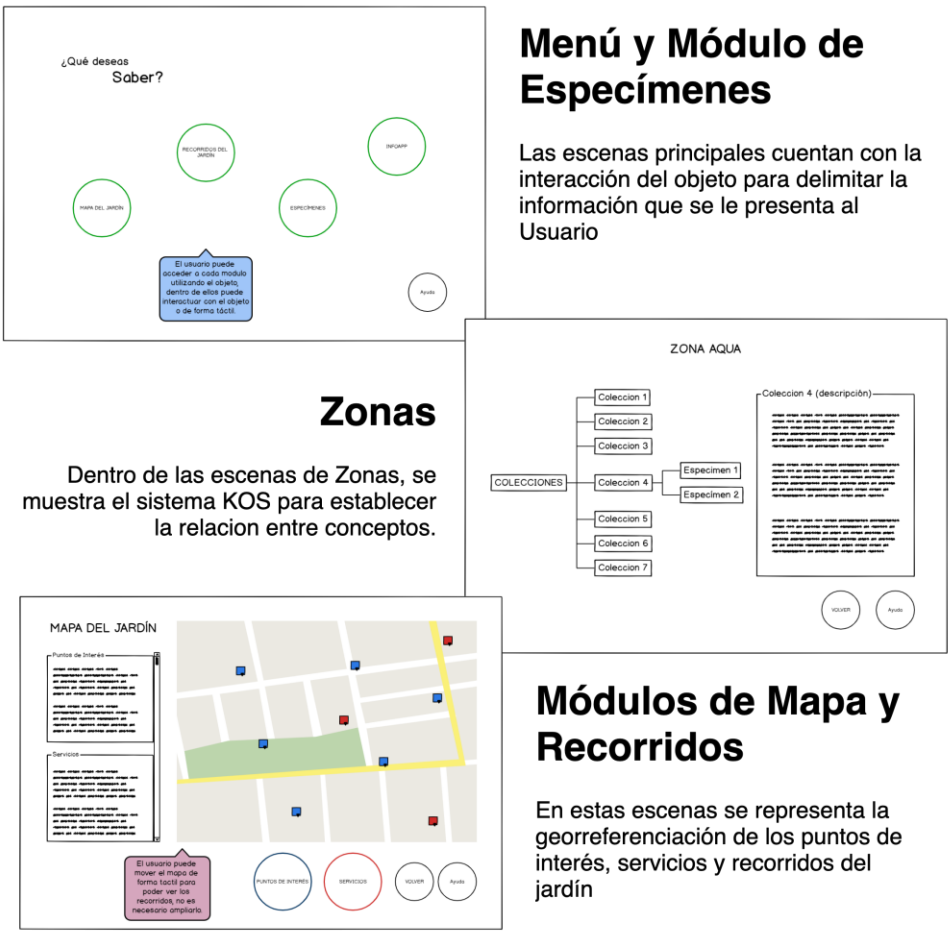


Figura 9. Bocetos del Diseño de la Interfaz del Prototipo (Wireframes).

Fuente: Propia

4.1.3 Modelo de Sistema de Información

El Modelo Taxonómico permite jerarquizar la información, mostrar las relaciones que hay dentro de los conceptos que se abordan dentro de especímenes. En este caso se vio necesaria la generación de una división inicial para ayudarle a los usuarios a recordar de forma gráfica y conceptual los especímenes con los que cuenta el prototipo. Como se muestra en la figura 10 se han implementado una jerarquía inicial por zonas, donde cada zona cuenta con 7 colecciones, estas a su vez cuentan con 2 especímenes para el prototipo final. Cada Zona cuenta con un significado gráfico que relaciona tanto la ubicación dentro del jardín botánico como los conceptos y recorridos que se abordan.

Luego de establecer el flujo de información, se crea una base de datos (figura 11) del modelo relacional, tomando en cuenta los atributos principales y las relaciones que hay entre ellos. Con esta estructura se procede a generar la base de datos con el motor SQLite, que luego nos permitirá junto con los scripts necesarios, consultar la información introducida dentro del aplicativo con Unity 3D.



Figura 10. Modelo Taxonómico (KOS).

Fuente: Propia

4.1.4 Modelo de Base de Datos

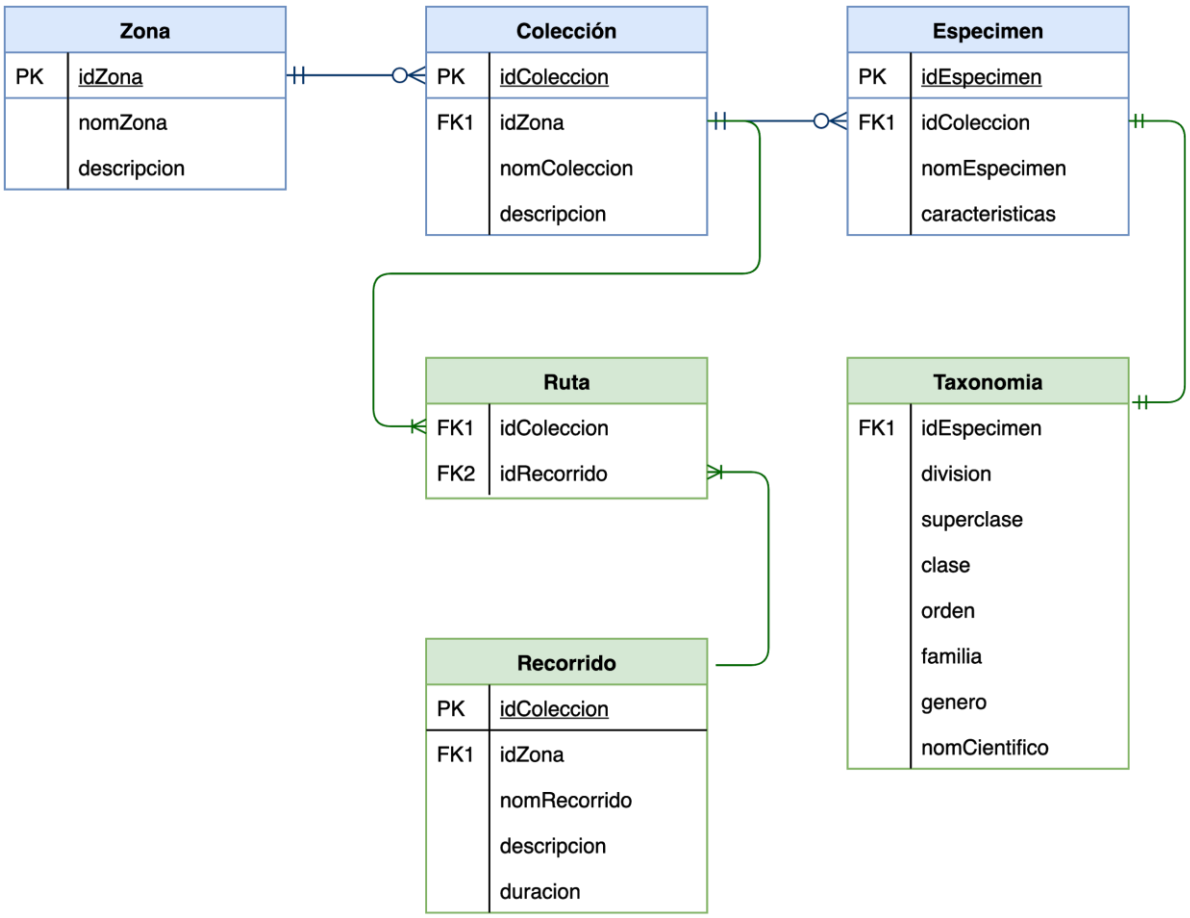


Figura 11. Modelo Relacional de Base de Datos.

Fuente: Propia

4.2 Arquitectura de Software

El modelo arquitectural presenta la estructura funcional del sistema navegacional que presenta el prototipo, a continuación, la figura 12 detalla los elementos y procesos dentro del aplicativo y luego una descripción del mismo.

4.2.1 Arquitectura de capas o MVC

El planteamiento del modelo navegacional que permite la integración de la tecnología basada en reconocimiento de objetos tangibles, el diseño de escenarios de interés y recursos digitales basados en temáticas del jardín botánico se ilustra en la figura 8 con un enfoque de arquitectura MVC o por capas donde es posible ver cómo el usuario realiza la interacción con el modelo navegacional teniendo como intermediario el uso de un objeto tangible, lo anterior a través de una mesa multitouch IDEUM (Spadaccini, J., & McDonald, H. 2017), de esta manera accede a los diversos módulos que componen la capa de presentación, estos módulos contienen una serie de datos concernientes al jardín botánico y otras fuentes de información de especímenes naturales, por medio de los cuales se pueden mostrar información asociada a los especímenes que hacen parte de las colecciones que se tiene a su disposición.

Para poder generar una interacción adecuada se tiene en cuenta la capa de aplicación la cual contiene una serie de scripts y modelos desarrollados en el motor de videojuegos Unity que son necesarios a la hora de generar acceso a la información para los usuarios y para el funcionamiento e interacción de la aplicación.

Por último, se tienen en cuenta la lógica y la persistencia de los datos para poder llegar a mostrar la información antes mencionada. Esto se hace teniendo en cuenta los datos que el jardín botánico de Bogotá tiene abiertos al público por medio de su página web junto con otras fuentes de información y con esto se hizo un análisis acorde al objetivo del proyecto y a la información que se quería mostrar para posteriormente administrarlos en una base de datos generada en SQLite donde se realizan las consultas requeridas para mostrar estos datos en el aplicativo.

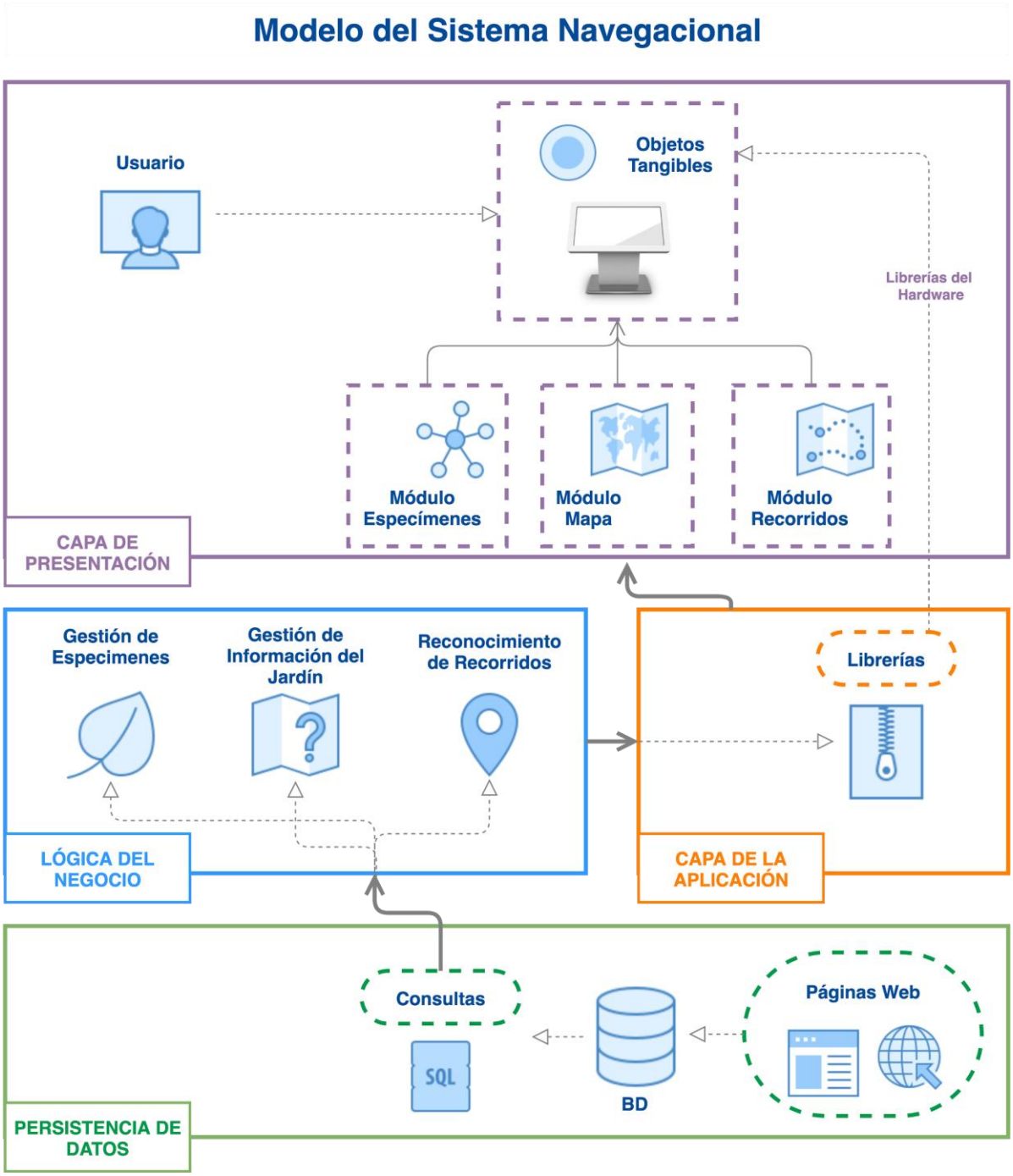


Figura 12. Modelo del Sistema Navegacional.

Fuente: Propia

4.2.2 Modelo de Desarrollo del Aplicativo

Los diagramas que se presentan ahora, permiten tanto establecer las acciones que los usuarios pueden realizar con el aplicativo como el proceso que se lleva a cabo de forma técnica dentro del mismo con el uso de la base de datos, las librerías y el motor de diseño Unity 3D.

Diagrama de Casos de Uso

En el diagrama de casos de uso encontramos las diferentes acciones que el usuario puede experimentar dentro del aplicativo, las principales son las acciones a las que el objeto tangible permite acceder, las acciones siguientes son posibles por medio de la interacción táctil.

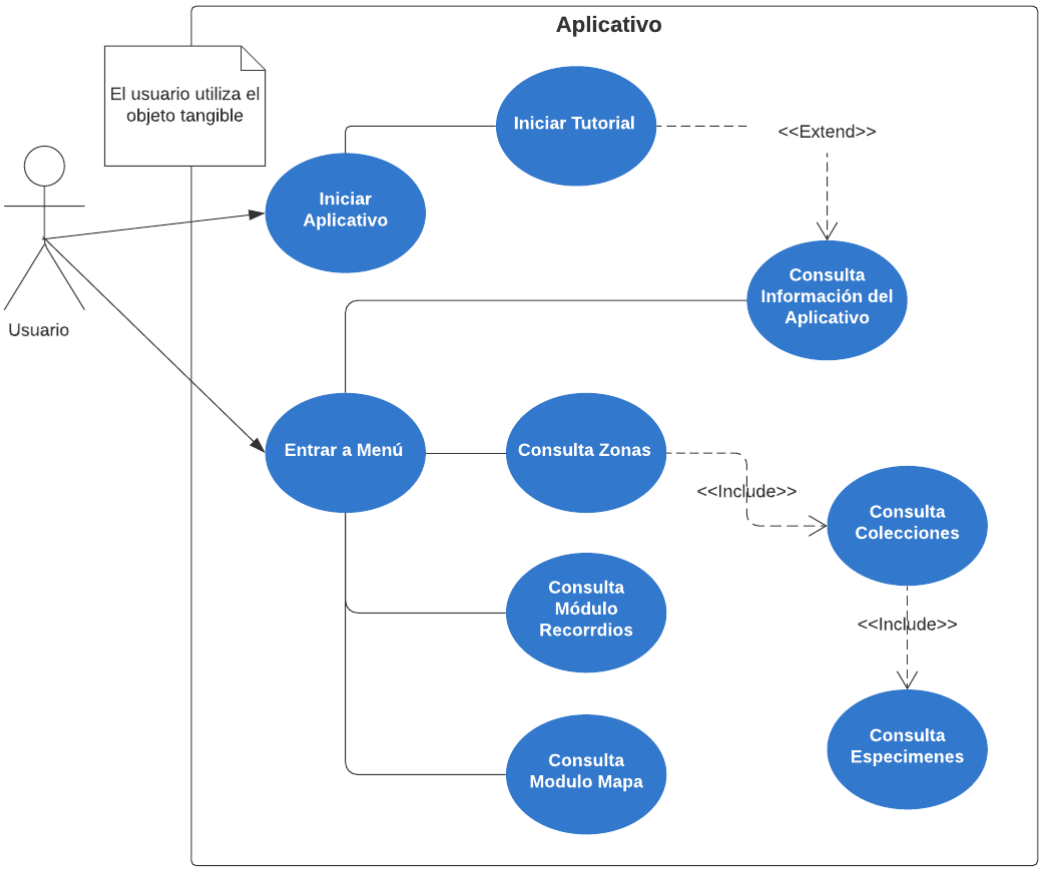


Figura 13. Diagrama de Casos de Uso.

Fuente: Propia

Diagrama de Clases

El diagrama está dividido en 2 partes, la figura 14 muestra las clases con sus relaciones enfocadas en la interfaz gráfica y la conexión a la base de datos, en la figura 15 se muestran las clases correspondientes a las funciones del objeto tangible dentro de Unity 3D.

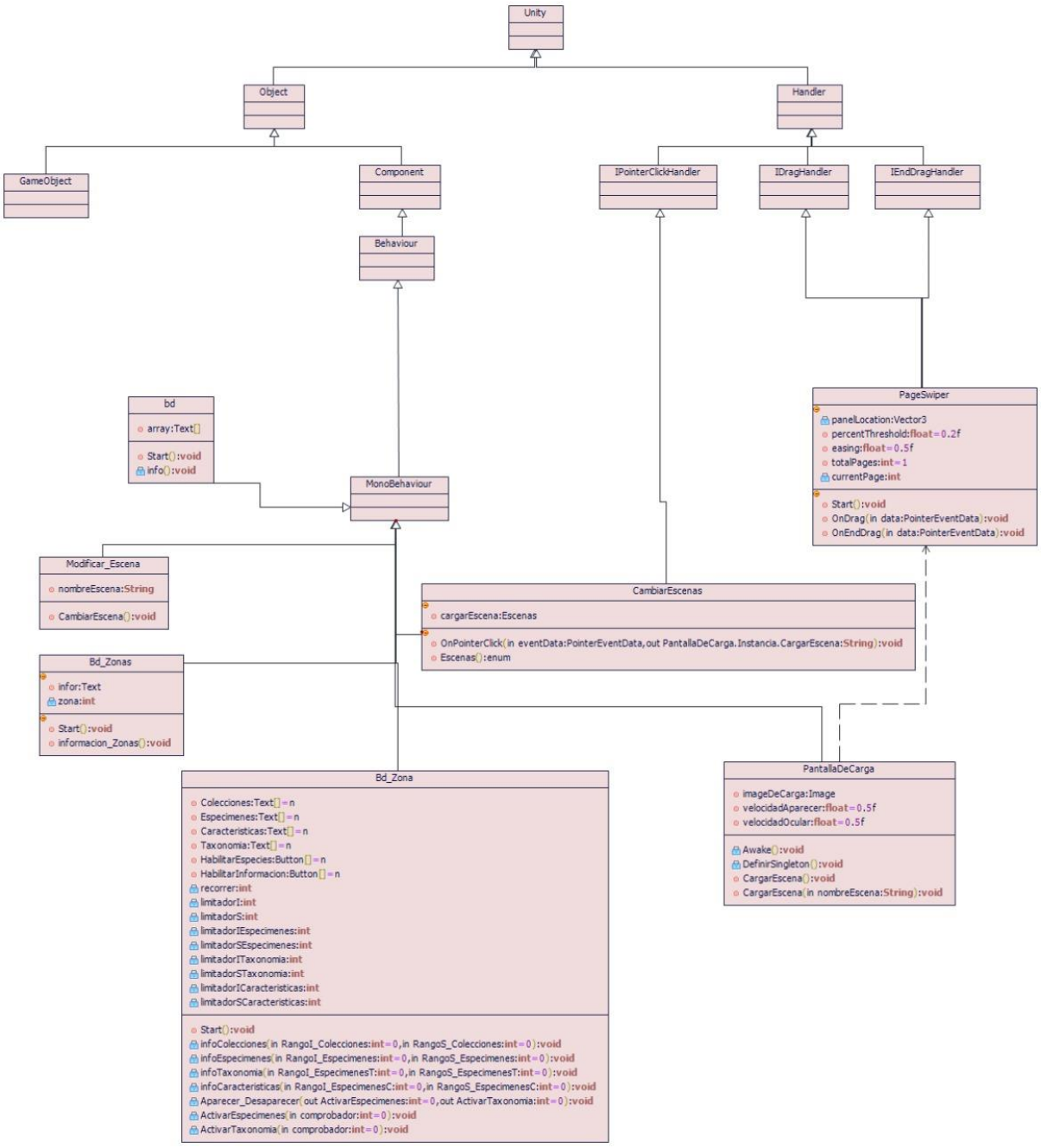


Figura 14. Diagrama de Clases: Interfaz y Bases de Datos.

Fuente: Propia

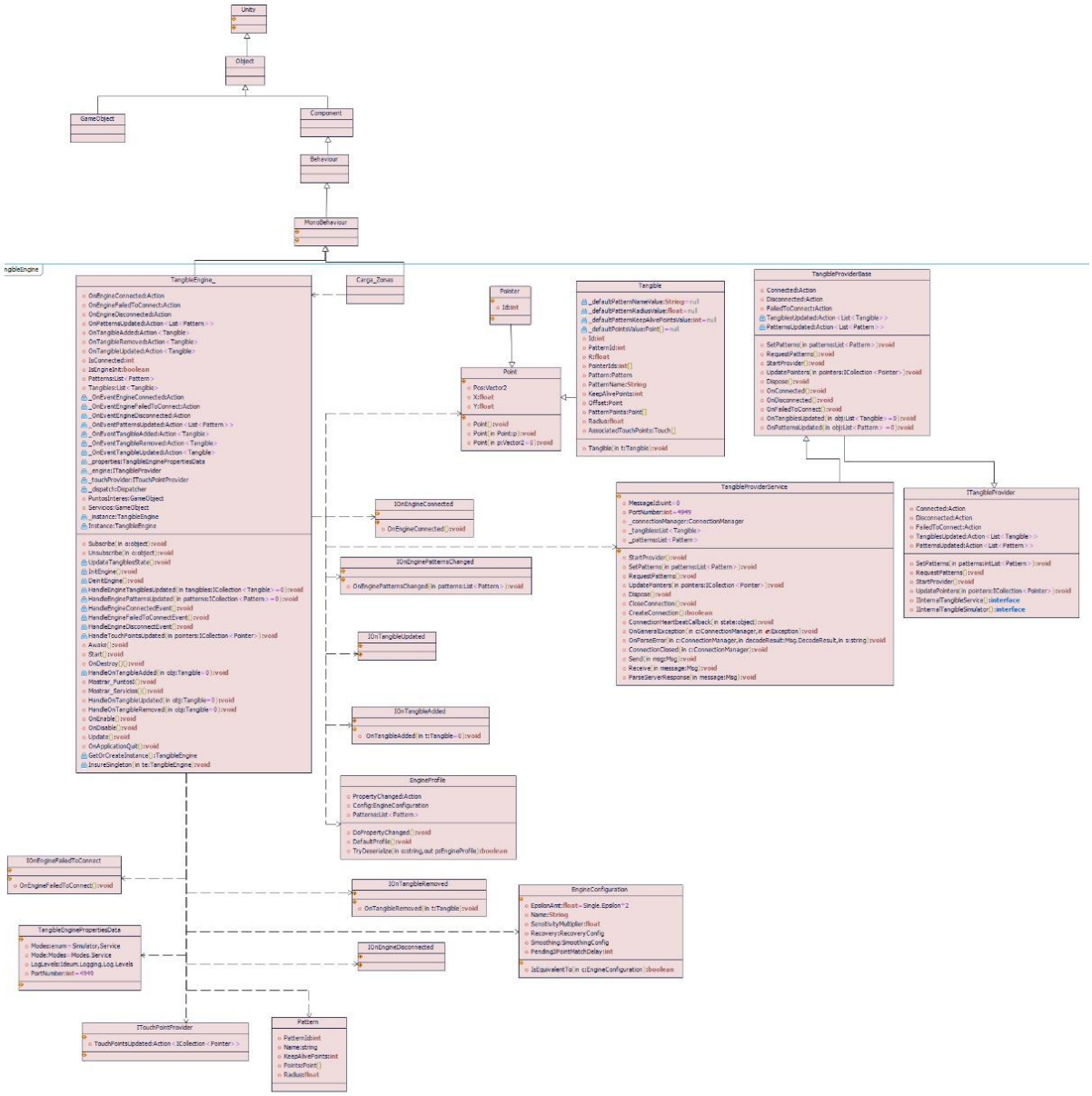


Figura 15. Diagrama de Clases: Objeto Tangible.

Fuente: Propia

4.3 Descripción del Modelo Desarrollado

4.3.1 Descripción del Escenario de Trabajo

La configuración del objeto tangible dentro del aplicativo permite al usuario acceder a la información que se presenta dividida de tal forma que se puede conocer más información sin llegar a saturarse. Las librerías utilizadas para este fin fueron actualizadas y se realiza un proceso de exploración para establecer cómo será la interacción con los escenarios.

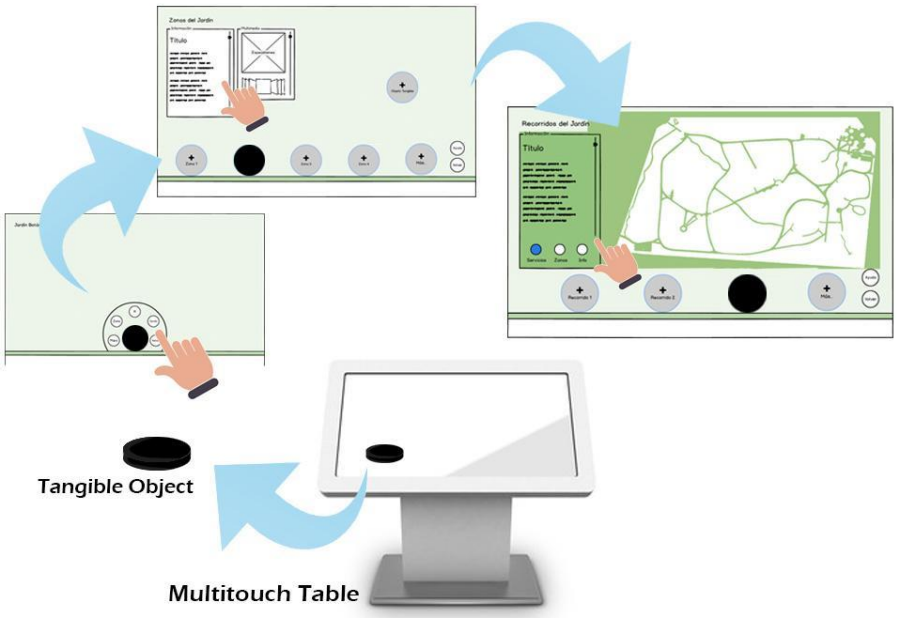


Figura 16. Ilustración del Modelo Navegacional.

(Muñoz-Araque D.M et al. 2020).

Junto con el diseño de la interfaz, presentado en la sección 4.1.2 de este capítulo, el desarrollo se enfoca en la interacción entre escenas, elementos gráficos y los conceptos. La navegación dentro del aplicativo parte del uso del objeto tangible, dentro de las escenas también se cuenta con opciones táctiles para tener un acercamiento con el uso del mismo luego de la experiencia de la prueba de usabilidad inicial (Muñoz-Araque D.M et al. 2020).

4.3.2 Características de la Mesa Multitáctil

Para este proyecto de investigación se plantea hacer uso de la tecnología Multitouch de la empresa Ideum. Esta se fundamenta en el uso de mesas táctiles que permiten generar una interacción eficaz con el usuario.

La mesa Platform II, tiene un uso fundamental en este proyecto ya que es una mesa multitáctil resistente con tecnología táctil 3M™ líder en la industria y una pantalla de Ultra Alta Definición (UHD) de 4K de LG (3840x2160). Disponible con una pantalla de 43 ", 49", 55 "o 65"." la cual tiene una serie de características como la capacidad de soportar 80 puntos táctiles, tiene la opción de soportar un objeto Tangible Engine por medio de un software especializado llamado GestureWork el cual tiene una licencia de funcionamiento y actualización de por vida (Ideum, 2018).

Las características específicas de esta mesa incluyen un procesador de octava generación Intel Core I5-8400, 16GB en ram y un disco de estado sólido de 250GB y una tarjeta gráfica dedicada NVIDIA RTX 2070. Estas características pueden ser mejoradas a un procesador Core I5-8700, 32 GB en RAM y una tarjeta gráfica dedicada NVIDIA RTX 2080. Un sistema de sonido 2.1 de 10W, un sistema de respuesta táctil de aproximadamente 5 milisegundos y un sistema operativo Windows 10 con un tipo de arquitectura de 64 bits.

Las mesas con TOR (Technology Object Recognition) pueden llegar a presentar diversas características y diversos diseños en el mercado, empresas como Ideum, AppStore, Displax, entre otras ofrecen diversas mesas multitáctiles de diversos tamaños y características en cuanto a software como hardware. Pero lo que se podría considerar un aspecto general de las mesas que ofrecen es el reconocimiento de objetos tangibles que se pueden presentar en sus diversos modelos.

Estas mesas permiten el uso de un objeto tangible para poder llegar a acceder a una serie de información que comúnmente no es accesible por el usuario a menos de que implemente el objeto. Este objeto puede variar de tamaño e inclusive de forma dependiendo de la empresa desarrolladora. Un claro ejemplo de esto es la empresa Ideum y AppStore ya que presentan diseños diferentes en cuanto al uso de la mesa con la facilidad de llegar a permitir la personalización de los mismos objetos, pero siempre y cuando cuenten con las características básicas de estos como el material implementado y el aspecto de tener 3 puntos tangibles que permitan que la mesa los reconozca como un objeto único manejable dentro de los diversos aplicativos compatibles con la mesa (APP STORE, 2019).

4.4 Características de Recorridos y Datos Georreferenciados

4.4.1 Recorridos Temáticos

Las descripciones de cada recorrido que es proporcionada por el Jardín Botánico de Bogotá (2020) en su página web son las siguientes:

Sendero de Agua

En este sendero se entenderá la importancia de las plantas para la conservación del agua, recurso fundamental para la vida; además, recorre las principales colecciones involucradas en la manutención del agua en la sabana de Bogotá y las adaptaciones para su conservación.

Sendero de Energía

En este sendero se transita por diferentes colecciones que ilustran cómo se transforma la energía para el aprovechamiento doméstico e industrial. Se muestra como la energía es la fuerza vital de los seres vivos y cómo participa en el avance de las sociedades.

Sendero de Suelo

Recorriendo este sendero, se comprenderá el concepto de "Suelo", sus características y sus funciones, así como su importancia para las actividades agrícolas, para la sostenibilidad y el manejo ambiental.

Sendero de Memoria

Entrar en comunicación con las características y costumbres de algunas culturas nativas en Colombia, su relación con la naturaleza y su manejo de los recursos, es una invitación para caminar por este sendero.

Sendero de Evolución

Este sendero ilustra sobre la diversidad morfológica (formas) de hojas, tallos, raíces, flores, semillas y demás estructuras de las plantas, que son resultado de sus mecanismos de adaptación.



Figura 17. Recorridos en Google Maps.

(Jardín Botánico de Bogotá, 2020)

Estos recorridos tienen señalización dentro del jardín, sin embargo, de acuerdo con la encuesta a los intérpretes del jardín, los visitantes no logran identificar dicha señalización y por tanto no es tan fácil para ellos reconocer los senderos temáticos con los que el jardín. Teniendo en cuenta esta información, el módulo de recorridos del aplicativo implementa estos recorridos para informar acerca de esta información a la hora de elegir una ruta por el lugar. De esta forma, en la siguiente sección se presenta el sistema de georreferenciación que permite a los usuarios del aplicativo ubicarse tanto en la ruta seleccionada como los puntos de interés, zonas y especímenes que encontrarán en el recorrido.

4.4.2 Sistema de Georreferenciación

La georreferenciación planteada en el proyecto tiene como componente principal los datos geográficos obtenidos de la aplicación Google Maps la cual usa un sistema de coordenadas geográficas teniendo en cuenta que este permite obtener las coordenadas de diversos puntos dentro el jardín y así mismo establecer tiempos de recorridos manejando la ruta óptima que este servicio recomienda.

Los datos geográficos que la aplicación de Google mapa maneja están bajo el sistema geodésico global WGS84 manejando solo DD (Decimal Degrees). El sistema WGS84 el cual permite localizar cualquier punto de la Tierra por medio de valores de latitud y longitud que hace referencia a un punto del mundo de manera única por medio de los grados decimales.

Siendo este un estándar para su uso en la cartografía, geodesia y navegación, en donde se toma como origen el centro de masa de la tierra y para el hemisferio norte y este se manejan coordenadas positivas y para el caso del hemisferio sur y oeste maneja coordenadas negativas. (Google Maps Platform, s. f.)

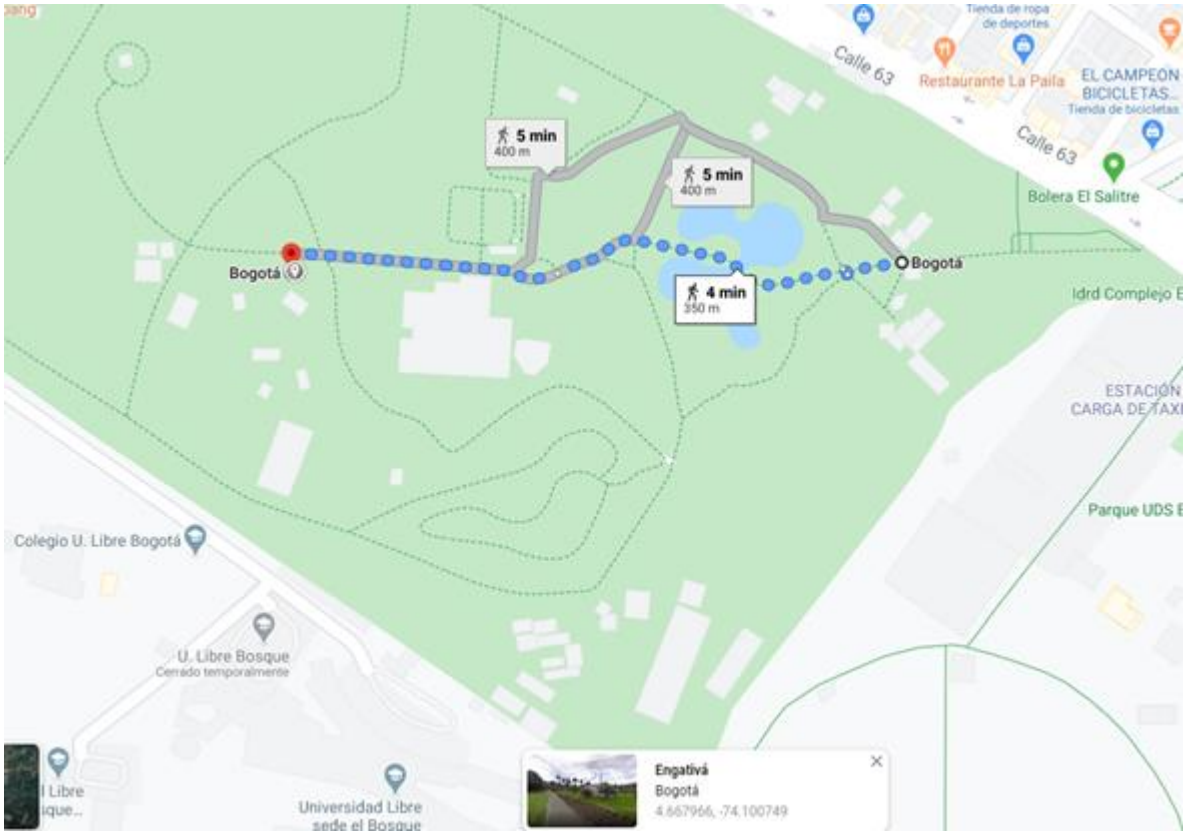


Figura 18. Recorridos en Google Maps.

(Google, s.f.)

Al tener acceso a esa información es posible establecer las diversas coordenadas de los puntos de interés que existen en el jardín botánico y que fueron plasmados en el aplicativo en el módulo de recorridos. Además de esto es posible establecer la distancia que existiría entre cada uno de los puntos de interés y la mesa multitouch partiendo del hipotético de que esta se encuentre dentro de las instalaciones del jardín en la zona de la entrada.

Como se puede apreciar en la tabla.5 se obtuvieron los datos concernientes a las coordenadas de cada punto de interés clasificado en 4 zonas, a la distancia que existe entre el punto de interés y la mesa multitouch y el tiempo promedio que tardaría una persona en recorrer la distancia entre esos puntos si se dirige de manera directa. Estos datos posteriormente aparecen en el aplicativo en los módulos de Mapa del Jardín y Recorridos del Jardín.

Tabla 5. Información de los Puntos de Interés: Datos de Google Maps.

Zonas/Datos	Coordenadas	Distancia	Tiempo
Zona Aqua			
Maloca	4.666327,-74.099250	250 m	3-4 minutos
Exoticas Acuaticas	4.667986,-74.098670	94 m	1-2 minutos
Aula Ambiental	4.668242,-74.098268	50 m	1-2 minutos
Area Cultural	4.666923,-74.098483	110 m	1-2 minutos
Cascada	4.667263,-74.098319	98 m	1-2 minutos
Zona Niebla			
Miradores	4.667100,-74.099333	230 m	3-4 minutos
Apro. Residuos	4.667207,-74.100910	450 m	5-6 minutos
Huerta Agro	4.667966,-74.100749	350 m	4-5 minutos
Jardin Fundador	4.668186,-74.100905	350 m	4-5 minutos
Zona Terra			
Domo Herbal Salud	4.668917,-74.101527	500 m	6-7 minutos
Herbario	4.668003,-74.101822	550 m	7-8 minutos
Amb. Subxerofitico	4.668602,-74.102498	650 m	8-9 minutos
Gimnospermas	4.669714,-74.100626	350 m	4-5 minutos
Zona Exoticas			
Corredor Palmas	4.668735,-74.099875	290 m	3-4 minutos
Pasifloras y Enredaderas	4.668527,-74.099335	190 m	2-3 minutos
Rosaleda	4.668223,-74.099891	260 m	3-4 minutos

4.5 Capturas de Pantallas de Escenarios



Figura 19. Escenario Inicial.

Fuente: Propia



Figura 20. Menú Principal.

Fuente: Propia



Figura 21. Módulo Mapa del Jardín.

Fuente: Propia



Figura 22. Módulo Recorridos del Jardín.

Fuente: Propia



Figura 23. Información del Aplicativo.

Fuente: Propia



Figura 24. Tutorial de Ayuda.

Fuente: Propia



Figura 25. Menú Zonas del Jardín.

Fuente: Propia



Figura 26. Descripción Zona Aqua.

Fuente: Propia



Figura 27. Descripción Zona de Exóticas.

Fuente: Propia



Figura 28. Descripción a Zona de Niebla.

Fuente: Propia



Figura 29. Descripción Zona Terra.

Fuente: Propia



Figura 30. Colecciones y Especímenes en Zona Aqua.

Fuente: Propia



Figura 31. Colecciones y Especímenes en Zona Exóticas.

Fuente: Propia



Figura 32. Colecciones y Especímenes en Zona Niebla.

Fuente: Propia



Figura 33. Colecciones y Especímenes en Zona Terra.

Fuente: Propia

5 CAPÍTULO

RESULTADOS Y ANÁLISIS

En este capítulo, se presentan los resultados de las pruebas realizadas para evaluar tanto la usabilidad del aplicativo como el aprendizaje de los conceptos que se asocian con los especímenes donde se obtienen buenos resultados, nuevos requerimientos y mejoras a medida que se presentan las respuestas.

5.1 Pruebas de Usabilidad

Para la evaluación del aplicativo se realizaron varias pruebas de acuerdo con las necesidades propuestas en cuanto a usabilidad y aprendizaje. La prueba inicial hace parte de la evaluación de usabilidad que permite establecer un estándar para el prototipo final. Las pruebas de usabilidad y aprendizaje definieron los resultados que aparecen en el capítulo siguiente con las que se pretende validar el proyecto. El esquema de evaluación final que se definió mediante el uso de dos tipos de test, a saber: 1) pruebas de usabilidad, y 2) pruebas sobre asociación de términos y conceptos de especímenes de plantas (aprendizaje) que tienen como propósito principal tener en cuenta la interacción de las personas de acuerdo con el diseño planteado y la segunda para determinar condiciones iniciales para identificar si cada participante podrá retener mayor cantidad de conceptos. Estas evaluaciones se realizan con el propósito de medir y conocer la experiencia de los participantes en sus respuestas mediante su proceso de interacción con el sistema.

5.1.1 Prueba Inicial



Figura 34. Escala de Valores del SUS.

(Sauro, J. 2018)

Para evaluar el modelo que se plantea de forma inicial, se hace uso del Sistemas de Escala de Usabilidad (SUS por sus siglas en inglés) para conocer la opinión sobre la experiencia de los usuarios, siendo una herramienta muy útil en la medición de usabilidad de una aplicación (Assistant Secretary for Public Affairs, s. f.). La definición de esta prueba plantea por medio

de 10 preguntas la calificación de 1 a 5, siendo el valor 1 en “Total desacuerdo” y 5 en “Total acuerdo”.

Las preguntas de la prueba son las siguientes:

1. Creo que me gustaría utilizar este sistema frecuentemente.
2. Encuentro este sistema innecesariamente complejo.
3. Pienso que el sistema es fácil de usar.
4. Creo que necesitaría soporte técnico para hacer uso del sistema.
5. Encuentro las diversas funciones del sistema bastante bien integradas.
6. He encontrado demasiada inconsistencia en este sistema.
7. Creo que la mayoría de la gente aprendería a hacer uso del sistema rápidamente.
8. He encontrado el sistema bastante incómodo para usar.
9. Me he sentido muy seguro haciendo uso del sistema.
10. Necesitaría aprender un montón de cosas antes de poder manejar el sistema.

El participante tiene un tiempo máximo de 5 minutos para explorar el aplicativo, en ese tiempo se observa su comportamiento tanto con el objeto como con la mesa para identificar problemas que se le presenten o dudas en el funcionamiento.

Al finalizar el tiempo, el participante completa la prueba de usabilidad de las 10 preguntas y se le da la opción de comentar sobre su experiencia y que recomendaciones sugieren con respecto al prototipo que se tenía hasta ese momento.

5.1.2 Prueba de Usabilidad del Prototipo

Se lleva a cabo una primera prueba para establecer aciertos y mejoras del aplicativo final luego del desarrollo que fue enfocado en la prueba inicial respecto a la forma en la cual podrían acceder a la información, basándose en diversas tareas por medio de las cuales tendrían que recorrer el aplicativo y sus diferentes módulos. El participante identifica los diversos componentes visuales teniendo en cuenta los módulos y los conceptos iniciales que llega a reconocer en su experiencia frente a las experiencias previas del jardín botánico.



Figura 35. Escena de menú del aplicativo, Escena del Mapa del Jardín.

Fuente: Propia

En la prueba se le solicitaba al participante ingresar una serie de datos personales y responder preguntas asociadas a su experiencia previa en el jardín para determinar su conocimiento en el campo. Después de esto se le indicaba que usara el aplicativo por un tiempo no mayor a 10 minutos en los cuales podría navegar libremente utilizando el objeto en las situaciones requeridas y se observaba las dudas, errores o aciertos para conocer todos los detalles de su experiencia y se analiza cómo es su interacción mediante el uso de los objetos tangibles en la mesa multitouch.

Luego se le indica a cada participante que debe realizar tareas dentro del aplicativo con el objetivo observar y detallar el tiempo que le tomaba encontrar términos y escenarios luego de explorarlo por su cuenta en cuanto a puntos de interés, recorridos y especímenes. Para esta prueba se toma el tiempo que les conlleva realizar las tareas y los intentos fallidos que tienen en el proceso con el objetivo de analizar la facilidad de uso del aplicativo y los aspectos intuitivos por parte del usuario.

5.1.3 Prueba de Aprendizaje

Con la situación mundial inesperada de la pandemia de Covid-19, fue necesario generar una prueba para los participantes donde se contempla el proceso de aprendizaje asociado a los conceptos que el aplicativo desplegaba en sus diferentes escenarios con una versión de escritorio, los participantes realizarían los test desde sus casas y con su apoyo se logra obtener los resultados que se presentan más adelante.

Las figuras 36 y 37 muestran los escenarios que los participantes, 24 en total entre los 24 y 32 años, visualizarán bajo una versión de escritorio y donde solo se tomó en cuenta el Módulo de Especímenes que tenía la mayor cantidad de relaciones y conceptos para su estudio. Estas pruebas se realizan teniendo como referencia el método de prueba y evaluación de interfaces de búsquedas navegacionales (Gaona-García, 2018). Es así como la prueba se dividió en dos partes:

Pretest: Test de Percepción

Con esta prueba se busca que el participante interprete la información presentada, la clasificación y el impacto generado que ayuda en el proceso de mejoramiento de la visualización para la presentación del aplicativo final.

La presentación de las imágenes busca que el participante se familiarice con el aplicativo inicial y así tener una idea de lo que puede encontrar en el momento que se le permita interactuar con las primeras asociaciones de conceptos dentro de las zonas del jardín, las colecciones y los especímenes.



Figura 36. Versión de escritorio para prueba de aprendizaje.

Fuente: Propia

Postest: Test de Interacción

La segunda parte de la prueba permitió a cada participante la interacción con la versión de escritorio del aplicativo. Se presentó un caso de estudio donde se les pide a los participantes identificarse en el rol de visitantes o turistas que puedan estar interesados en conocer el lugar, entender la organización y las temáticas del jardín para que sea fácil ubicar e identificar conceptos y puntos de interés.

En este caso se presentó una estructura de navegación basada en la organización de conceptos, mostrando las colecciones y a su vez los especímenes que están en exposición actualmente. Para esto también se planteó una fase de entrenamiento para indicar al participante los escenarios que puede encontrar en su experiencia con el aplicativo y como es la navegación principal. Luego, en la fase de prueba se plantean tres tareas sencillas y con la ayuda del participante se miden los tiempos en su realización para establecer los resultados frente a la estructura y el diseño de la interfaz a la hora de aprender los conceptos que se visualizan.



Figura 37. Estructura de la información.

Fuente: Propia

5.2 Análisis de Resultados

5.2.1 Prueba Inicial

La prueba de Usabilidad SUS, dio como resultado un puntaje promedio de 76,46 el cual se calculó teniendo en cuenta las respuestas de cada uno de los voluntarios que realizaron la prueba de usabilidad. Este puntaje establece la prueba en un percentil del 70**%** lo cual lo ubica en la categoría **B** indicando un estado aceptable (Sauro, J. 2018) para la primera versión del programa.

Tabla 6. Resultados de las pruebas del Sistema de Escalas de Usabilidad

N° de Participantes	Resultados		
	SUS	Aprendizaje	Usabilidad
1	60,0	7,5	52,5
2	97,5	17,5	80,0
3	92,5	20,0	72,5
4	57,5	5,0	52,5
5	77,5	12,5	65,0
6	92,5	20,0	72,5
7	82,5	12,5	70,0
8	45,0	7,5	37,5
9	77,5	15,0	62,5
10	72,5	15,0	57,5
11	80,0	12,5	67,5
12	82,5	17,5	65,0

El estudio se realizó con 12 personas entre los 18 y los 30 años y se complementó con los aportes dados en cuanto a su experiencia con el aplicativo con una gran aceptación y expectativas en su implementación final. Los resultados se muestran en la tabla 6.

En la tabla 7 se presentan los detalles de la prueba realizada mostrando los datos, el SUS que se obtuvo de la respuesta de cada uno de los voluntarios del que se mide el aprendizaje y la usabilidad teniendo en cuenta las respuestas que los voluntarios daban basándose en su experiencia con el aplicativo.

Tabla 7. Análisis de los resultados por pregunta de los 12 participantes de la prueba.

	Análisis de las Respuestas de los Participantes			
N° Pregunta	**Máximo**	**Mínimo**	**Media**	**SD**
1	5	3	3,818	0,632
2	4	1	2,0	1,264
3	5	3	4,272	0,786
4	5	1	2,727	1,348
5	5	2	3,636	0,809
6	3	1	1,454	0,687
7	5	2	4,454	1,035
8	4	1	1,818	1,078
9	5	1	4,181	1,250
10	4	1	2,0	1,0

Para esto se tuvo en cuenta el estilo de pregunta y qué tema abarcaba en cuanto al aplicativo; las preguntas 4 y 10 nos permiten obtener la dimensión de la capacidad de aprendizaje del voluntario, así como la pregunta 2, a cambio las demás preguntas logran establecer la capacidad de uso que se puede llegar a tener del aplicativo.

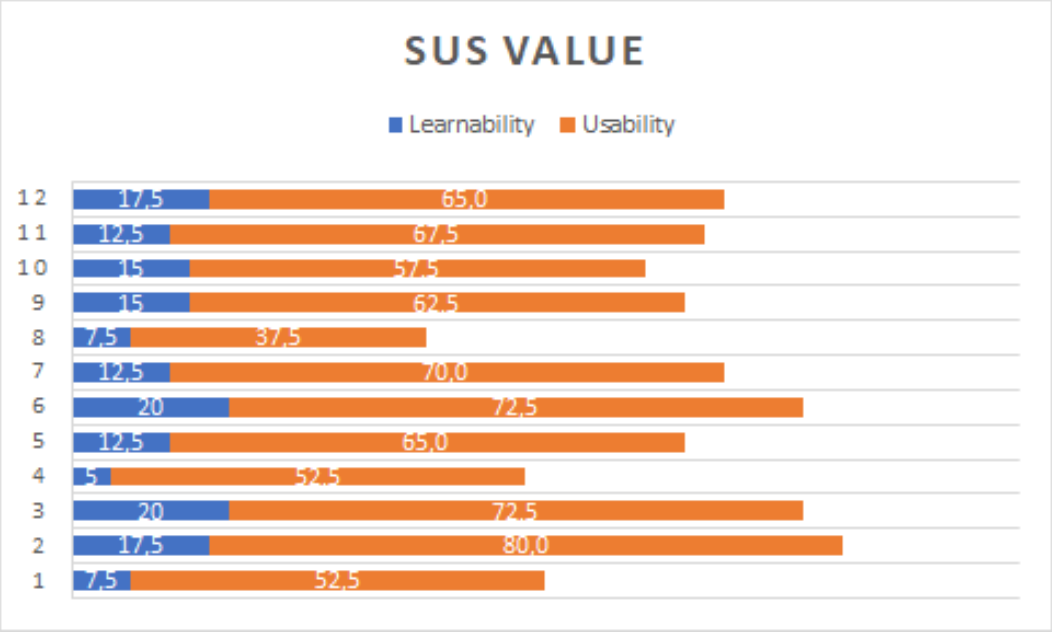


Figura 38. Valores de la prueba SUS.

Fuente: Propia

La figura 38 evidencia la forma en la que el aplicativo llega a ser accesible a los usuarios ya que la relación entre la usabilidad y el aprendizaje que muestra cada uno de los voluntarios con sus respuestas indica la facilidad al momento de realizar la interacción humano-máquina permitiendo a las personas poder realizar un manejo apropiado del aplicativo con una ligera ayuda externa que les permita aprovechar al máximo las capacidades de la aplicación sin tener que obtener una gran cantidad de conocimientos para lograr su uso.

5.2.2 Prueba de Usabilidad

Se evidencia un gran interés de los participantes que realizaron la prueba, los resultados obtenidos indicaron que en cuanto a la interfaz y la estructura del aplicativo faltan detalles que les permiten una interacción más cercana al usuario.

Tabla 8. Tiempos de los participantes al realizar tareas de reconocimiento de interfaz.

N° de Tareas	Tiempo de los Participantes (minutos)								Promedio (minutos)
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0:47	0:35	0:10	0:05	1:58	0:15	0:13	0:20	0:37
2	0:02	0:03	0:05	0:07	0:11	0:04	0:05	0:06	0:05
3	0:23	1:00	0:19	0:11	0:54	0:15	0:35	0:20	0:34

Sin embargo, al momento de realizar las tareas de búsqueda de conceptos, y terminologías asociadas a especímenes, el aplicativo tuvo un alto nivel de aceptación de acuerdo con el tiempo que tomaron los participantes para ubicarse dentro de las escenas y la información presentada.

Cabe aclarar que los participantes que usaron el aplicativo, visitaron al menos una vez el jardín botánico, durante la prueba también evidenciaron un gran interés por los módulos especialmente de Recorridos.

En los resultados de las tareas de la Tabla 8, es evidenciable que al momento de navegar en el aplicativo los usuarios fueron capaces de recorrerlo de manera ágil y sin muchos inconvenientes permitiendo demostrar que la interfaz y el modelo de navegación es intuitivo, facilitando así el conocimiento del aplicativo por parte de los usuarios.

5.2.3 Prueba sobre el Aprendizaje

Teniendo en cuenta la situación en la que se realizaron las pruebas, los resultados fueron favorables a la hora de ver la asociación de conceptos a partir de los test realizados.

Pretest: Test de Percepción

A las personas se les hizo preguntas relacionadas con los elementos gráficos y los conceptos a los que estaban asociados, en general la percepción que tienen respecto a las imágenes que se les presentó. Los resultados de las figuras 39 y 40, muestran que los participantes demostraron una mayor retención y asociación de la información mostrada en los módulos correspondientes a las diferentes zonas del jardín y sus colecciones teniendo en cuenta que más de la mitad de las personas lograron reconocer las zonas mostradas en el aplicativo y a su vez fueron capaces de recordar una gran variedad de colecciones.

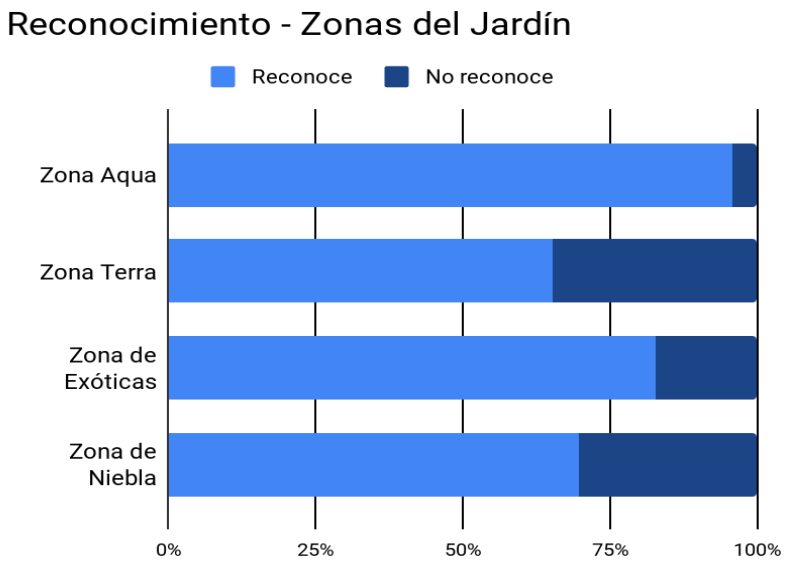


Figura 39. Asociación de conceptos relacionados con Zonas del Jardín.

Fuente: Propia

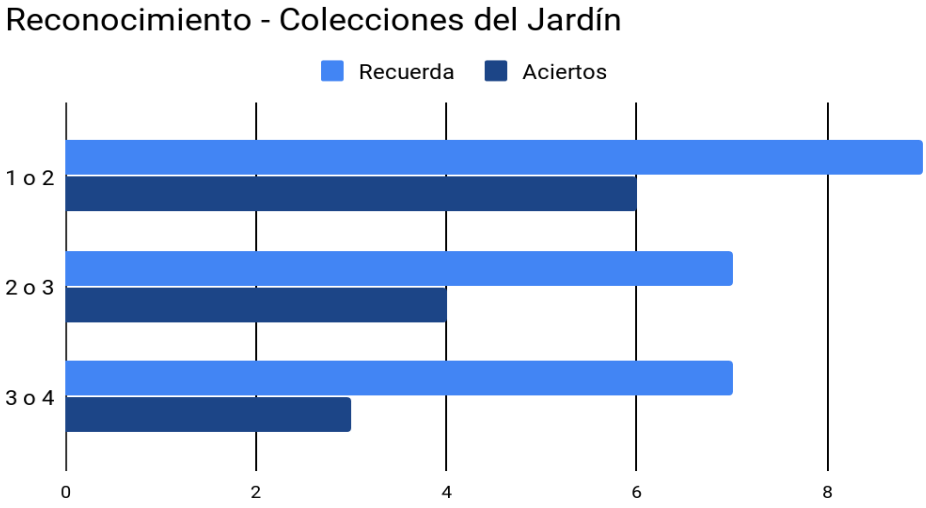


Figura 40. Retención de conceptos relacionados con Colecciones del Jardín.

Fuente: Propia

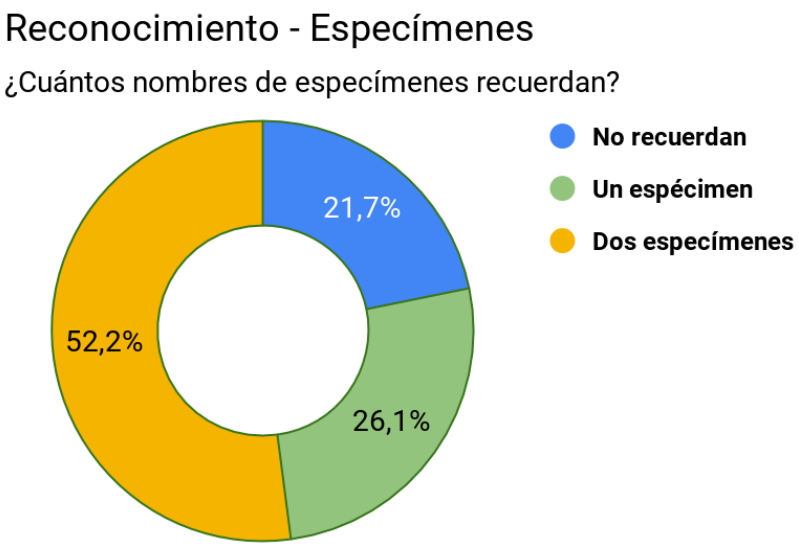


Figura 41. Asociación de conceptos sobre Especímenes.

Fuente: Propia

La Figura 40 muestra que un 52.2% de los participantes recordaron las 2 especies mostradas en la aplicación de la zona y colección que se dio de ejemplo para el test y solo un 21.7% no llegaron a recordar ninguna especie mostrada, este resultado nos ayuda a identificar la forma en que las personas exploran el aplicativo y cuáles son sus intereses a la hora de navegar.

Postest: Test de Interacción

Para esta prueba se mide tanto la impresión de las personas a la hora de interactuar con el prototipo como la precisión que tuvieron a la hora de navegar dentro de los escenarios y la información presentada.

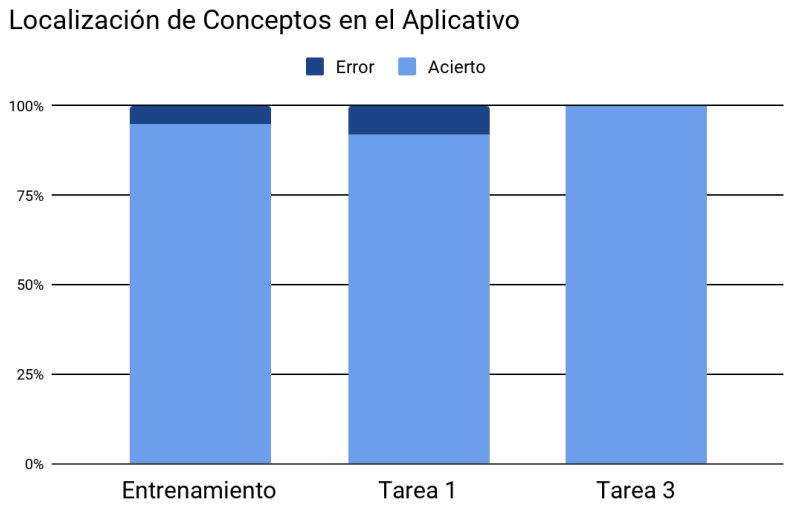


Figura 42. Relación de precisión sobre las tareas y conceptos evaluados.

Fuente: Propia

En este caso, la prueba de entrenamiento y las tareas 1 y 3 propuestas nos ayudaron a percibir la precisión de las personas a la hora de reconocer conceptos dentro del aplicativo, la figura 9 muestra la estadística de los aciertos y errores que las personas presentaron a la hora de realizar las actividades propuestas, teniendo en cuenta que estuvieron en contacto con el aplicativo a la hora de responder las preguntas.

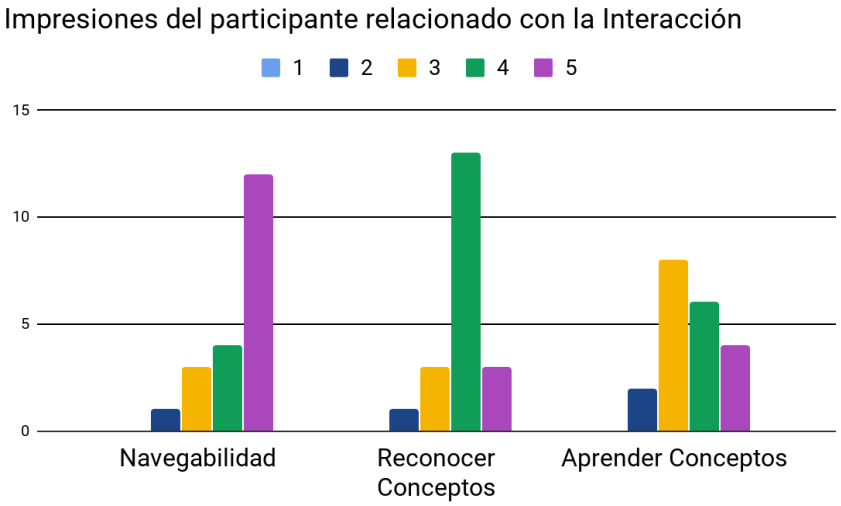


Figura 43. Relación de Impresión de los participantes sobre la experiencia.

Fuente: Propia

Al final los participantes lograron una respuesta del 100% de efectividad lo que implica que lograron entender la dinámica del aplicativo y adaptarse a la estructura del mismo para responder de forma acertada como se demuestra en la tarea 3.

En la figura 43, se aprecia la impresión final de las personas con respecto a su experiencia del aplicativo, identificamos una buena valoración para la navegabilidad que se esperaba mejorar en esta prueba en cuanto a la usabilidad del aplicativo.

En cuanto al reconocimiento de conceptos que se muestra en la figura 42, hay una valoración aceptable, por lo que se entiende que las personas tuvieron un acercamiento a conceptos que eran moderadamente fáciles y junto a los comentarios suministrados, fueron de gran interés para los participantes, aunque a la hora de calificar el aprendizaje tienen la impresión un poco baja comparándolo con el reconocimiento.

Tabla 9. Tiempos de los participantes al realizar tareas de reconocimiento de conceptos.

	Relación del tiempo empleado por los participantes (minutos)		
Tareas	**Menor**	**Mayor**	**Promedio**
1	00:16	1:36	1:26
2	00:15	2:14	1:14
3	00:19	2:10	1:14

Durante la prueba también se valoró los tiempos empleados para las tareas, a continuación, se muestra el mayor, menor y un promedio de tiempo dentro de los participantes entendiendo, estos resultados ayudan a entender el resultado del valor dado a la navegabilidad y reconocimiento de los conceptos en la figura 42.

A pesar de que los resultados obtenidos se realizaron en dos momentos diferentes ante las condiciones de Pandemia Covid-19 (antes del aislamiento social y en medio de aislamiento social de manera virtual), la interacción de los participantes con el aplicativo, tanto de manera virtual como implementando objetos tangibles, proporcionó resultados favorables a la investigación por lo cual dentro de las estrategias de despliegue de la aplicación generada, se pueden plantear escenarios de trabajo sobre diferentes plataformas (web, móvil, 3D, mixto), siendo modelo de reconocimiento de objetos tangibles, el escenario donde los participantes tuvieron un mayor grado de aceptación en la manera de interactuar con los elementos de los escenarios planteados.

5.2.4 Aportes Realizados

Durante el desarrollo del proyecto de tesis, se realizaron dos contribuciones y en dichos artículos se muestra gran parte de la información de este documento, tanto en el desarrollo como los resultados junto con las referencias de proyectos enfocados en las palabras claves: ambientes inmersivos, turismo, sistemas de organización del conocimiento e interfaz de usuario.

Navegación de recursos a partir del Reconocimiento de Objetos Tangibles para mejorar recorridos virtuales en Jardines Botánicos

Este artículo se realiza con la prueba inicial del aplicativo para validar la hipótesis del uso de objetos tangibles en ambientes inmersivos y su efectividad. La estructura de la prueba y los resultados se encuentran en este capítulo en el numeral 5.1.1 y 5.2.1 respectivamente, el objetivo de esta investigación permitió evaluar el proceso de diseño y desarrollo del aplicativo final encontrando donde los participantes interactúan con el aplicativo y la experiencia con el objeto fue efectivo y como mejorar en distintos escenarios gracias a los comentarios. Fue presentado en el evento ICITS 2020 publicado en la revista Springer como capítulo del libro: *Muñoz-Araque D.M., García M.H., Gaona-García P.A., Montenegro C. (2020) Navegación of Resources from Tangible Object Recognition to Improve Virtual Tours in Botanical Gardens. In: Rocha Á., Ferrás C., Montenegro Marin C., Medina García V. (eds) Information Technology and Systems. ICITS 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1137. Springer, Cham.*

Modelo basado en Reconocimiento De Objetos Tangibles para facilitar Recorridos de Interés en Jardines Botánicos

Con este artículo se logra evaluar los resultados del aplicativo en sus distintos módulos: Mapa del Jardín, Recorridos del Jardín y Especímenes. Por medio de las pruebas realizadas que son presentadas en este capítulo en los numerales 5.1.2 y 5.1.3, los participantes de las pruebas realizaron tareas y se tomó el tiempo de realización de las mismas para identificar la navegabilidad dentro del prototipo, así como el reconocimiento de los conceptos presentados, los resultados se muestran en los numerales 5.2.2 y 5.2.3. El objetivo de este documento es el de establecer los logros durante el diseño y desarrollo del aplicativo luego de realizar una primera prueba para expandir el conocimiento de cómo elaborar las herramientas de interacción para la usabilidad y también se evalúa el aprendizaje de conceptos luego de definir el sistema KOS. Se identifican avances en el aprendizaje de conceptos y de la estructura del aplicativo, también comentarios favorables luego de encontrar interés por las especies del jardín y su información por parte de los participantes lo que corrobora la hipótesis del proyecto y el objetivo de despertar en las personas el interés y sentido de pertenencia por los ecosistemas del jardín. También se encuentran mejoras a futuro como en el capítulo siguiente, en el numeral 6.5 se evidencian y que permitirían el desarrollo de una aplicación de interés y participación más extensa y de gran alcance en los visitantes del lugar.

Este artículo es una ponencia enviada al evento ICOTS 2020 que se encuentra en proceso de impresión.

6 CAPÍTULO

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este capítulo final, se muestra la verificación con respecto a la pregunta de investigación y las conclusiones del proyecto con respecto al desarrollo del modelo planteado y las pruebas de usabilidad para la evaluación. Finalmente se habla sobre trabajos futuros en continuidad con el proyecto teniendo en cuenta oportunidades de mejoramiento y nuevas características para el aplicativo.

6.1 Verificación y Evaluación de los Objetivos

Teniendo en cuenta el planteamiento inicial del proyecto con el cual se genera el diseño del modelo para la navegación de recursos virtuales, se da respuesta a la pregunta de investigación *¿Cómo integrar mecanismos de navegación basados en reconocimiento de objetos tangibles y georreferenciación usando sistemas de organización de conocimiento "KOS" de recursos virtuales fomentando el acceso a la información y el sentido de pertenencia sobre especímenes vegetales en el Jardín Botánico de Bogotá? ,* abordando cada uno de los objetivos mediante cuatro fases de trabajo las cuales son i) definición del modelo KOS, ii) diseño y desarrollo del mecanismo navegacional, iii) integración del modelo con la información del proyecto y iv) Pruebas de usabilidad y aprendizaje. Por medio de estas fases se lograron cumplir cada uno de los objetivos de la siguiente manera:

Identificar la información necesaria para el diseño del modelo interactivo con recursos digitales en la representación de la estructura KOS.

Se define una estructura taxonómica donde se presentan los conceptos de forma jerárquica y se crea un modelo de bases de datos para la información del aplicativo.

Diseñar la estructura basado en sistemas de organización del conocimiento para asociar los recursos que permitan definir escenarios de navegación e interacción.

De acuerdo con la estructura, se plantea una división en zonas del jardín que sería la primera línea de conceptos a tratar para establecer límites a la hora de mostrar la información y mejorar la asociación de conceptos dentro de los escenarios de navegación.

Construir la interfaz de usuario que articule la información contenida en la estructura de navegación para acceso a recursos digitales basado en reconocimiento de objetos tangibles y georreferenciación.

Por medio de la tecnología implementada y las herramientas de software se desarrolla el aplicativo, teniendo en cuenta la información creada en la base de datos, el recurso de los Objetos Tangibles y el tratamiento de datos georreferenciados dentro del prototipo.

Evaluar el modelo interactivo de navegación a partir de estrategias de usabilidad.

Se construyen pruebas de usabilidad y aprendizaje, una primera prueba para conocer la aceptación del uso de objetos tangibles y luego las pruebas finales para la evaluación del aplicativo por medio de casos de estudio, tareas y el tiempo que se toman los participantes en realizarlas.

6.2 Papel de los Recorridos en los Procesos de Aprendizaje

El aprendizaje en las personas se ve motivado por una serie de elementos importantes, la utilización de herramientas interactivas como apoyo, la experiencia individual o grupal y la retroalimentación son cruciales a la hora de generar conocimiento y por tanto asociar los conceptos de forma permanente.

Para este proyecto es necesario tanto la interacción física dentro de los espacios naturales como el apoyo con la herramienta tecnológica que mediante los recorridos en el jardín botánico se logra afianzar la información previamente suministrada con el aplicativo. Las personas podrán asociar, comparar y tener la experiencia de evidenciar sus avances en el proceso de aprendizaje que aporta el jardín botánico de forma física a partir de la experiencia con la mesa.

Teniendo en cuenta los atractivos del jardín, la experiencia que puede obtener durante los recorridos hace de la herramienta un complemento importante a la hora de compartir y reconocer los especímenes que aparecen en las rutas seleccionadas.

Al dividir el espacio en zonas se genera en las personas una forma más accesible a los conceptos dentro del espacio natural, las colecciones y especímenes podrán ser reconocidos más fácilmente dentro del ambiente real. Por tanto, los recorridos planteados son parte del proceso de conocimiento de los especímenes, su localización ya sea dentro del jardín botánico como de las áreas de las que hacen parte las colecciones en las regiones del país.

Los recorridos planteados a través de temáticas enfocadas al reconocimiento de la importancia de los recursos naturales también cuentan con un alto grado de importancia, siendo de gran valor para los diferentes grupos de personas que visitan el lugar, tanto de estudiantes como de familias y visitantes extranjeros, por lo que el aprendizaje es significativo a la hora de reconocer cada uno de los espacios y conceptos.

6.3 Asociados al Modelo planteado

Implementar un sistema de organización de conocimientos permite la gestión de la información de una manera más estable, catalogar los conceptos ayuda a los usuarios a crear una línea de reconocimiento de los mismos lo cual fue importante a la hora de evaluar el aprendizaje y la interacción con el aplicativo. Sumado a la tecnología de Objetos tangibles, se vio en los resultados la posibilidad de dividir la información de una manera sutil para que las personas logren abarcar cada módulo de manera más completa y reconocer los componentes del aplicativo mediante la señalización de la que hace uso. En cuanto a la utilización de datos

georreferenciados, fue necesaria la ayuda de herramientas externas para su implementación teniendo en cuenta la falta de conocimientos y de recursos accesibles por medio de Unity para generar un sistema propio en el aplicativo.

6.4 Asociados a Usabilidad y Pruebas

Mediante la propuesta del mecanismo de navegación basado en el reconocimiento de objetos tangibles y georreferenciación para el acceso a recursos virtuales fue posible llevar a cabo la integración de diversos aspectos asociados a la interacción y aprendizaje de las personas por medio de escenarios inmersivos y el uso de esquemas de navegación KOS. Para esto se utilizaron sistemas de evaluación que nos facilitaron interpretar la interacción de las personas con el prototipo, de esta manera fue posible identificar el nivel de usabilidad durante y al final del desarrollo, el impacto que causó en las personas y establecer el nivel de aprendizaje durante su interacción. La formulación de las preguntas de acuerdo con un sistema de evaluación, las tareas dentro del aplicativo y el seguimiento de las pruebas nos permitieron evidenciar las mejoras que se debían implementar, así como ideas que surgían con los participantes para la continuación del proyecto.

6.5 Trabajos Futuros

De acuerdo con la información de este proyecto y teniendo en cuenta las conclusiones anteriores, se consideran las siguientes ideas importantes para la continuidad del proyecto a futuro:

- Gestión de la información completa sobre los especímenes en una base de datos para su visualización dentro del aplicativo: considerando la muestra de información de especímenes utilizada para el prototipo actual, la implementación de la información de los demás especímenes permite generar por parte de los usuarios la curiosidad que se requiere ya que durante las pruebas que se realizaron, los participantes manifestaron interés por aprender sobre más especímenes del jardín.
- Georreferenciación y geolocalización: Luego de entrar en situación de cuarentena por la pandemia de Covid-19, al presentar una versión de escritorio se lograron evidenciar los alcances del proyecto frente a los modelos que se pueden implementar en diversos ambientes para complementar y apoyar el actual proyecto, por tanto se pueden implementar sistemas de geolocalización o georreferenciación mejorando los procesos de aprendizaje en los recorridos por ejemplo por medio de dispositivos móviles con los cuales se llegue a obtener una experiencia diferente y complementaria al actual modelo.
- Mejora en el proceso de interacción implementando actividades con Realidad Virtual: Esto se tiene en cuenta considerando las pruebas realizadas, ya que por medio de estas los participantes mostraron interés en una implementación que diera la disponibilidad de realizar un recorrido en las diversas zonas del jardín y por medio de esto tener un mayor acercamiento a los especímenes que se encuentran en el jardín.

- Sistema de Recomendación a Visitantes: En la actualidad se presenta un incremento en cuanto a las aplicaciones e implementaciones de la IA por lo que se plantea generar un sistema de recomendación al usuario por medio de un historial de uso. Implementando de esta manera métodos asociados al machine learning.
- Multilenguaje: implementando diversos lenguajes se pretende brindar acceso a los diversos visitantes que tiene el jardín botánico permitiendo así romper la brecha del lenguaje para que los diversos extranjeros puedan obtener un mayor sentido de pertenencia en cuanto a la flora nacional.

ANEXOS

Escenarios en Bocetos



Figura 44. Escena Inicial

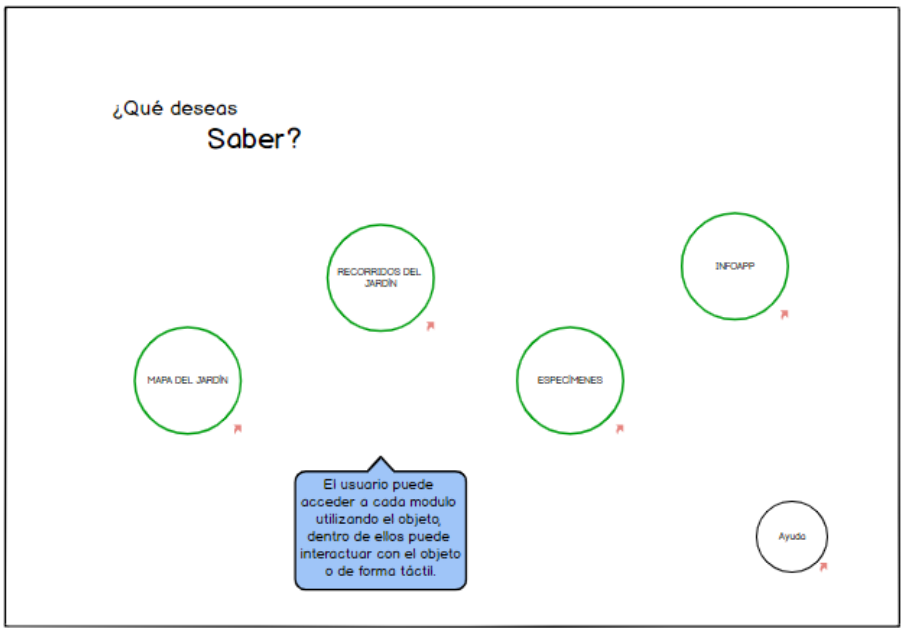


Figura 45. Menú Principal

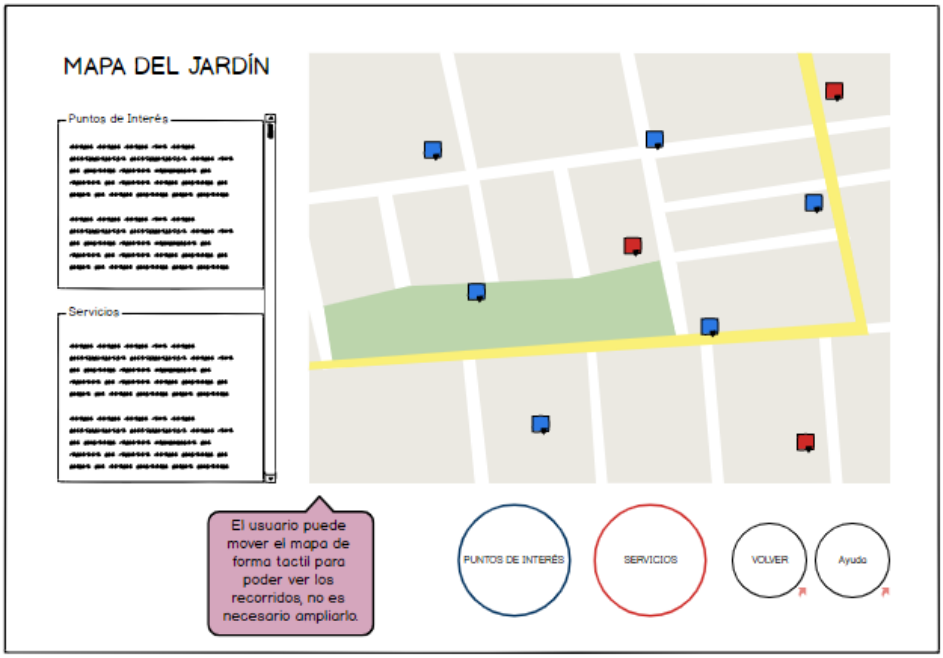


Figura 46. Escena del Mapa del Jardín

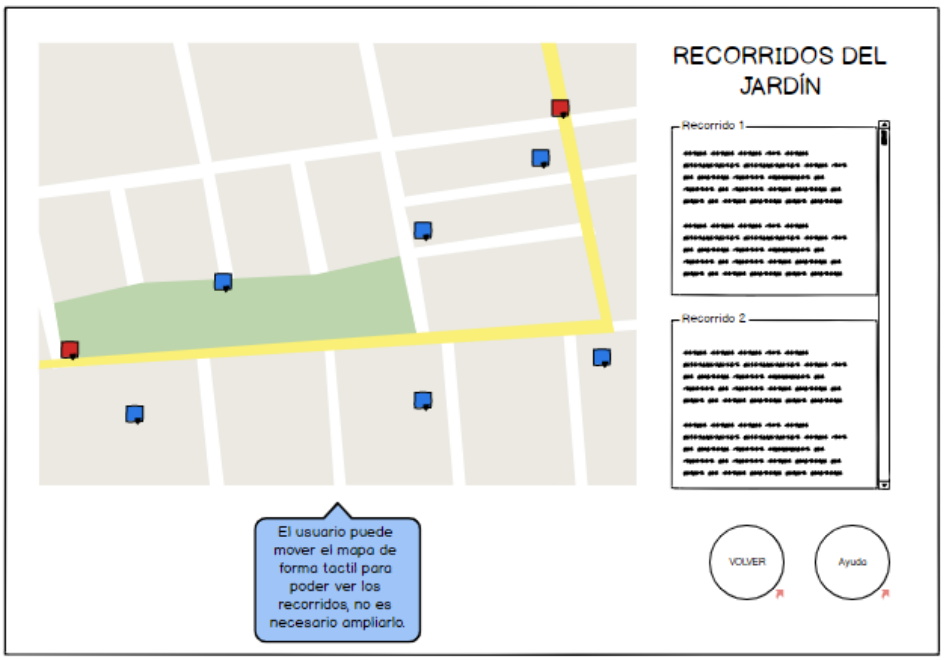


Figura 47. Escena de los Recorridos del Jardín

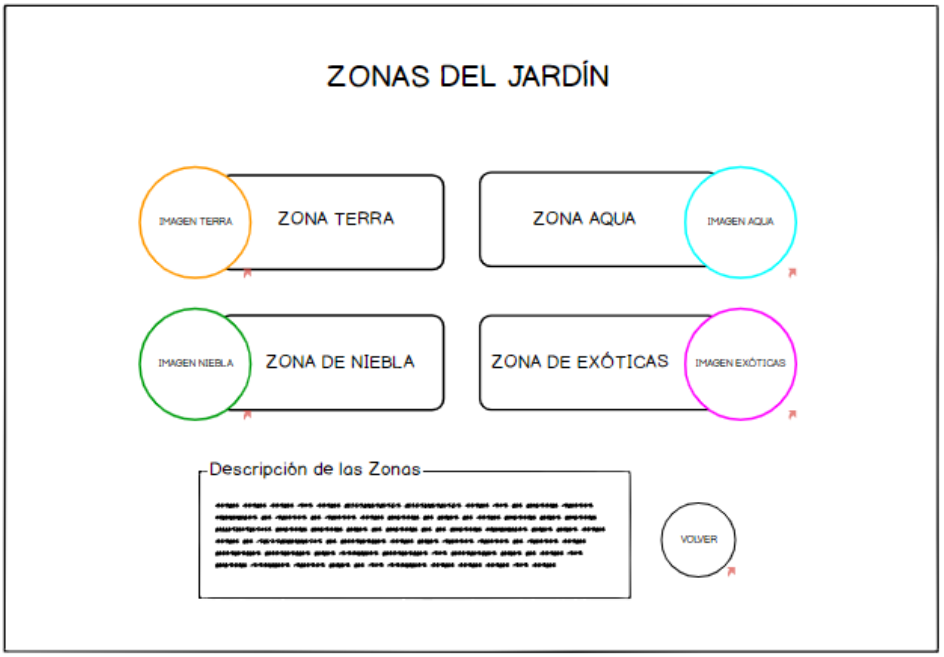


Figura 48. Menú de Zonas del Jardín

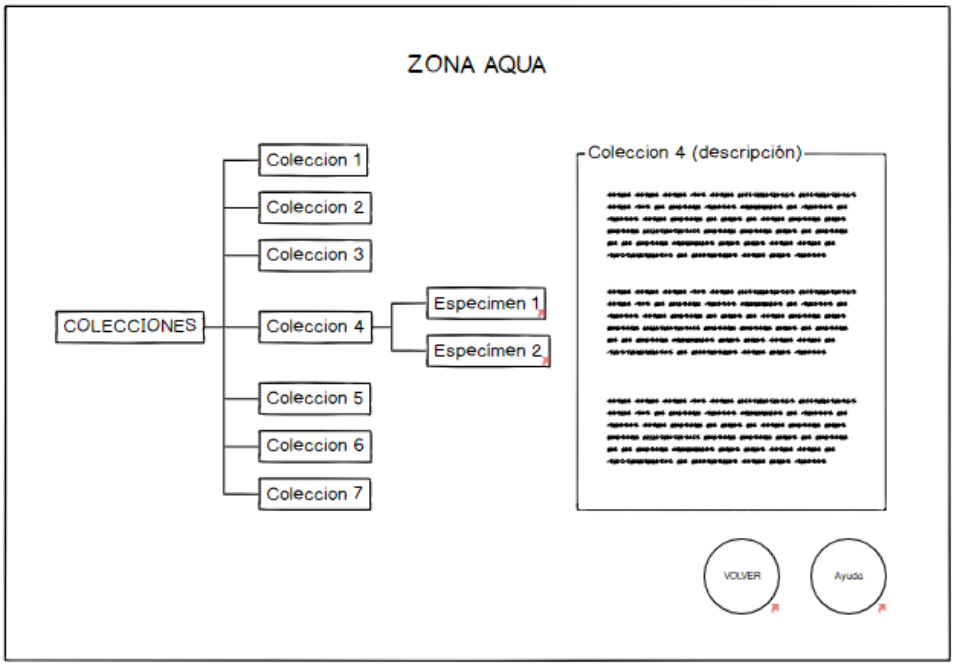


Figura 49. Escena de la "Zona Aqua"

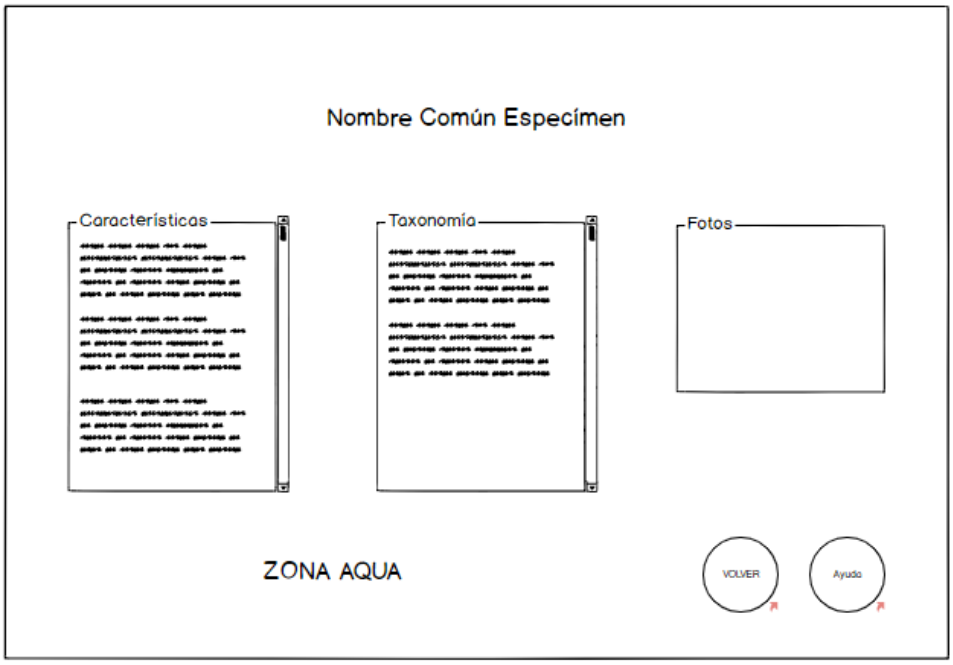


Figura 50. Escena de los especímenes de la "Zona Aqua"

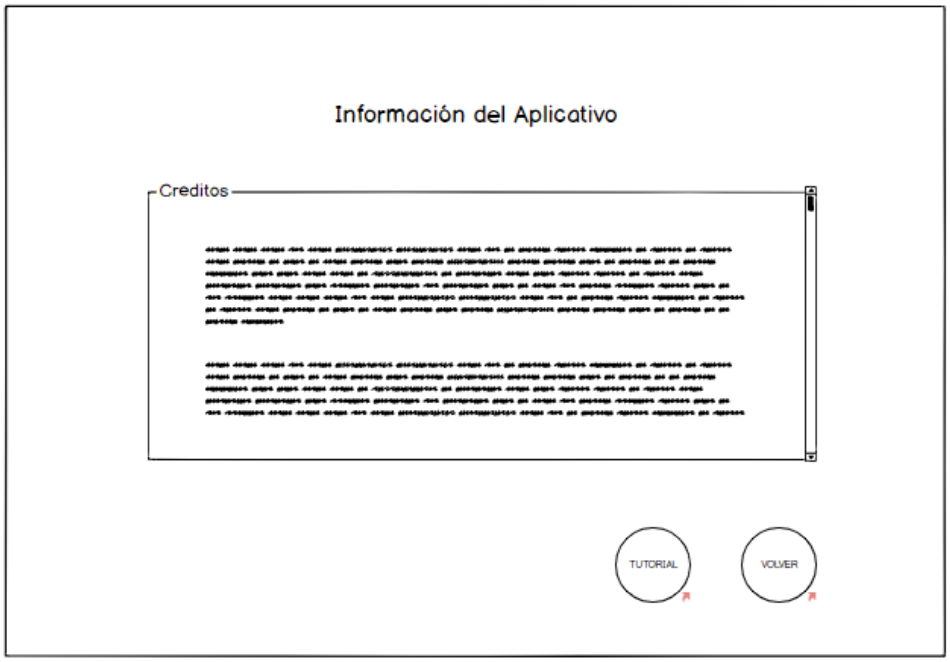


Figura 51. Escena de Información del Aplicativo

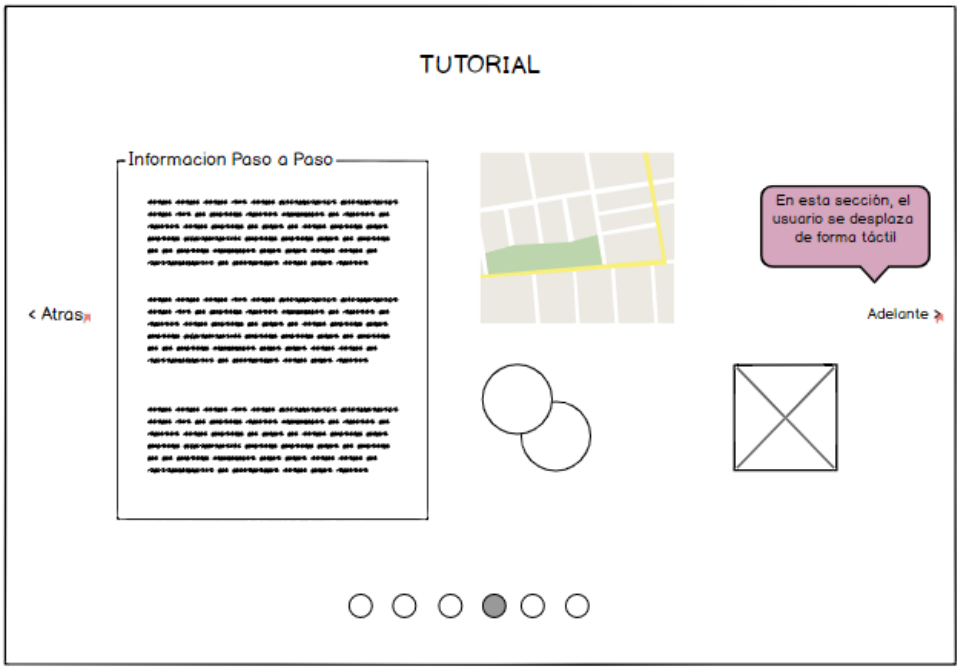


Figura 52. Escena del Tutorial del Aplicativo

BIBLIOGRAFÍA

Aguilar, A. (2017). El reto de museos y aulas ante la realidad virtual. Noviembre 20, 2018, de Universidad Internacional de Valencia Sitio web: https://www.universidadviu.es/reto-museos-aulas-ante-la-realidad-virtual/

AIMS. (2020). Agricultural Information Management Standards (AIMS): AGROVOC Multilingual Thesaurus. Recuperado enero de 2020, de http://aims.fao.org/es/standards/agrovoc/functionalities/search

APP STORE. (2019, octubre). Touchscreen Software for Interactive Digital Signage | APPSTORE. https://www.multitouch-appstore.com/en/

Arredondo, J. (2017). *La realidad aumentada como herramienta bibliotecaria en bibliotecas universitarias*. Noviembre 20, 2018, de Secretaría de Educación Pública, México Sitio web: https://issuu.com/raoularregal/docs/tesis

Arroyo-Vázquez, N. (2016). Experiencias de realidad aumentada en bibliotecas: estado de la cuestión. Noviembre 20, 2018, de Universidad de Barcelona Sitio web: https://dx.doi.org/10.1344/BiD2016.36.4

Assistant Secretary for Public Affairs. (s. f.). System Usability Scale (SUS) | Usability.gov. Recuperado 2019, de https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html

Cardona, A. (2018, 20 septiembre). Qué es la flora y fauna para niños. Recuperado 17 abril, 2019, de https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-flora-y-fauna-para-ninos-1618.html

Cascon-Katchadourian, J., Ruiz-Rodríguez, A., Alberich-Pascual, J. (2017). Usos y aplicaciones de georreferenciación y geolocalización en gestión documental cartográfica y fotográfica antiguas. Noviembre 20, 2018, de Universidad de Granada Sitio web: http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2018/ene/19_esp.pdf

Castellanos, A.. (2018). Realidad aumentada para la mejora de la visita al Museo de la Telecomunicación. Noviembre 20, 2018, de Universidad Politécnica de Valencia Sitio web: http://hdl.handle.net/10251/109761

Cervera, A. (2017). The Augmented Library: An Approach for Improving Users Awareness in a Campus Library. Noviembre 20, 2018, de IEEE Sitio web: https://ieeexplore-ieee-org.bdigital.udistrital.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8088439&tag=1

Chan, C.-S. Chan, Y. & Fong, T. H. A. (2019). *Game-based e-learning for urban tourism education through an online scenario game*. International Research in Geographical and Environmental Education, 1-18. https://doi.org/10.1080/10382046.2019.1698834

Chaoyang Fang, Jian Xu , Ying Xu. (2011). Virtual garden museum system of Zhuozheng Yuan. Noviembre 20, 2018, de IEEE Sitio web: https://ieeexplore-ieee-org.bdigital.udistrital.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5981001

Colombia.com. (s. f.). Símbolos y Emblemas [Fotografía]. Recuperado de https://www.colombia.com/colombia-info/simbolos-y-emblemas/

Colombia Mágica. (2019). Flora y fauna de Colombia. Recuperado 17 abril, 2019, de https://www.colombiamagica.co/colombia/flora-y-fauna-de-colombia

Cruz, J. Daza, W. (2016). Desarrollo de una Aplicación que Ofrezca un Recorrido Virtual de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá, Basado en Tecnologías Unity 3D, Blender y Herramientas de Realidad Aumentada. Noviembre 20, 2018, de Repositorio Institucional Ucundinamarca Sitio web: http://repositorio.ucundinamarca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/735

Diazgranados, M. (2015). *El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis está de aniversario*. Noviembre 18, 2018, de ResearchGate Sitio web: https://www.researchgate.net/publication/302363871_El_Jardin_Botanico_de_Bogota_Jose_Celestino_Mutis_esta_de_aniversario

ElTiempo MedioAmbiente. (2015). Las nuevas apuestas del Jardín Botánico de Bogotá. Noviembre 18, 2018, de ElTiempo Sitio web: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16465510

Europa Press. (2018b, enero 19). La app «RJB Museo Vivo», premiada como mejor aplicación turística nacional cultural [Comunicado de prensa]. Recuperado 18 de junio de 2020, de https://www.europapress.es/turismo/fitur/noticia-app-rjb-museo-vivo-premiada-mejor-aplicacion-turistica-nacional-cultural-20180119140641.html

Gaona García, P. A., Martín-Moncunill, D., Sánchez-Alonso, S., & Fermoso García, A. (2014). A usability study of taxonomy visualisation user interfaces in digital repositories. Online Information Review, 38(2), 284–304. https://doi.org/10.1108/oir-03-2013-0051

Gaona Garcia, P. A., Martin Moncunill, D., Gordillo, K., & Gonzalez Crespo, R. (2016). Navigation and Visualization of Knowledge Organization Systems using Virtual Reality Glasses. IEEE Latin America Transactions, 14(6), 2915–2920. https://doi.org/10.1109/tla.2016.7555275

Gaona-García, P. A., Stoitsis, G., Sánchez-Alonso, S., & Biniari, K. (2016). An Exploratory Study of User Perception in Visual Search Interfaces Based on SKOS. Knowledge Organization, 43(4), 217–238. https://doi.org/10.5771/0943-7444-2016-4-217

Gaona-García P.A., Montenegro-Marin CE, Martín-Moncunill D (2018) Entornos de búsquedas navegacionales a partir de esquemas de representación de conocimiento. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

García, J. (2018). La tecnología inmersiva utiliza la realidad virtual y la aumentada para optimizar la industria, la educación, el marketing y otros sectores productivos. Noviembre 20, 2018, de Telcel Empresas Sitio web: https://telcelsoluciones.com/que-son-las-tecnologias-inmersivas/

Geobis International. (2017, 7 septiembre). Georreferenciación, Ubique todo su potencial. Recuperado 17 abril, 2019, de http://www.geobis.com/es/georeferenciacion-ubique-todo-su-potencial/

GeoMarketing. (2019, 15 abril). Cómo distinguir entre geolocalización y georreferenciación. Recuperado 17 abril, 2019, de https://www.datacentric.es/blog/geomarketing/diferencia-entre-geolocalizacion-y-georeferenciacion/

Google. (s.f.). [Mapa de Bogotá, Colombia en Google maps]. Recuperado 2020, de: https://www.google.com/maps/dir/4.6680096,-74.0978998/4.6679611,-74.1007654/@4.6673783,-74.0999178,18z?hl=es

Google Maps Platform. (s. f.). Visualizing Data: Mapping Earthquakes | Maps JavaScript API. Google Developers. Recuperado 2020, de https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/earthquakes

Gordillo Orjuela, K. (2017). Diseño e implementación de un mecanismo navegacional sobre realidad virtual para ontologías y su aplicación como método de vinculación sobre Linked Open Data. Recuperado 22 de abril, 2019, de http://hdl.handle.net/11349/7391

Gurri, J. Carreras, C. (2003). Realidad virtual en nuestros museos: experiencias de la colaboración entre Dortoka y el grupo Òliba. Noviembre 20, 2018, de Internet Interdisciplinary Institute IN3 Sitio web: https://www.uoc.edu/in3/dt/20287/20287.pdf

Hablemos de Empresas. (2017, 21 noviembre). Realidad Aumentada [Fotografía]. Así utilizan las marcas la realidad aumentada. https://hablemosdeempresas.com/empresa/ejemplos-realidad-aumentada-marcas/

Hilera, J., Otón, S., Martinez, J., Garcia, E. (2000). Interfaces de Realidad Virtual en Bibliotecas Digitales. Noviembre 20, 2018, de Research Gate Sitio web: https://www.researchgate.net/publication/220939693_Interfaces_de_Realidad_Virtual_en_Bibliotecas_Digitales

Ideum. (2017, 28 noviembre). Planes of Fame. Recuperado 20 mayo, 2019, de https://ideum.com/portfolio/planes-of-fame

Ideum. (2018). Platform II Multitouch Table - Integrated, Interactive Touch | Ideum. Ideum - exhibit design | touch tables | interactive exhibits. https://ideum.com/products/touch-tables/platform

Jardín Botánico de Bogotá. (2018). *Objetivos del SIG*. Noviembre 19, 2018, de Jardín Botánico de Bogotá Sitio web: http://www.jbb.gov.co/index.php/nuestro-jardin/objetivos-del-sig

Jardín Botánico de Bogotá. (2020). Experiencias – Ecolecciones. http://ecolecciones.jbb.gov.co/inicio/elementor-5-2/

Lascurain, M., Gómez, O., Sánchez, O., & Hernández, C. (2006). Jardines Botánicos: conceptos, operación y manejo. Noviembre 20, 2018, de Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, A.C Sitio web: http://www.concyteq.edu.mx/amjb/repositorio/documentos/publ_esp/1_Jardines_Botanicos_Conceptos_Operacion_y_Manejo_2006.pdf

Llanos, J.. (2015). *Is it possible a virtual-eco-museum?*. Noviembre 20, 2018, 2015 Digital Heritage de IEEE. Sitio web: https://ieeexplore.ieee.org/document/7419597

MacDonald, H. (2017). *Users explore classic aircraft in front of a real P51 Mustang* [Fotografía]. Ideum. Recuperado de https://ideum.com/portfolio/planes-of-fame

Mahadik, A. Katta, Y. Naik, R. Naikwade, N. & Shaikh, N. (2016). A review of Augmented Reality and its application in context aware library system. Noviembre 20, 2018, de IEEE Sitio web: https://ieeexplore-ieee-org.bdigital.udistrital.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7892686

Malizia, A., Turchi, T., & Olsen, K. A. (2017). Block-oriented programming with tangibles: An engaging way to learn computational thinking skills. 2017 IEEE Blocks and Beyond Workshop (B&B). https://doi.org/10.1109/blocks.2017.8120413

Muñoz-Araque D.M., Hernandez-Garcia M., Gaona-Garcia P., & Montenegro C. (2020) Navigation of Resources from Tangible Object Recognition to Improve Virtual Tours in Botanical Gardens. In: Rocha Á., Ferrás C., Montenegro Marin C., Medina García V. (eds) Information Technology and Systems. ICITS 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1137. Springer, Cham.

Peng-Peng Li, Pai-Ling Chang. (2017). A Study of Virtual Reality Experience Value and Learning Efficiency of MuseumUsing Shihsanhang Museum as an example. Noviembre 20, 2018, de IEEE Sitio web: https://ieeexplore-ieee-org.bdigital.udistrital.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7988391

Quintino, B., Ávila, M., Ávila, F, Bianchetti, M., & Gaona, E. (2017). Diseño de un mapa interactivo y multitáctil de supervivencia de árboles. Noviembre 20, 2018, de Tecnologico nacional de mexico Sitio web: http://www.itcelaya.edu.mx/ojs/index.php/pistas/article/view/1062

Ramos, M. Larios, J. Cervantes, D. & Leriche, R. (2007). Creación de ambientes virtuales inmersivos con software libre. Noviembre 20, 2018, de Organizacion de Estados Iberoamericanos Sitio web: https://www.oei.es/historico/noticias/spip.php?article823

Sánchez-Cuadrado, S., & Morato, J. (2009). Organización del conocimiento, Sistema de || KOS - glossariumBITri. Recuperado 22 de abril de 2009, de http://glossarium.bitrum.unileon.es/Home/organizacion-del-conocimiento-sistema-de

Sandoval, C. Carvajal-Beltrán, L. (2016). Aplicación móvil de realidad aumentada para la ubicación de las aulas de clase en el Campus Porvenir de la Universidad de la Amazonia.

Noviembre 20, 2018, de Revista Cientifica Sitio web: http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/revcie/article/view/11095

Santiesteban Naranjo, E. (2014). *Metodología de la investigación científica (Spanish Edition)* (1.a ed.). Recuperado en Enero 2020 de http://edacunob.ult.edu.cu/xmlui/bitstream/handle/123456789/16/Metodolog%c3%ada%20de%20la%20Investigaci%c3%b3n%20Cient%c3%adfica.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sauro, J. (2018, 19 septiembre). MeasuringU: 5 Ways to Interpret a SUS Score. Recuperado 2019, de https://measuringu.com/interpret-sus-score/

Sepúlveda, J. (2016). Propuesta de aplicación de Scrumban para gestionar el proceso de generación de proyectos de I+D+i con el Modelo Canvas: Estudio Preliminar. Abril 17, 2019, de Universidad EAFIT. Sitio web: https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11355/JorgeMauricio_SepulvedaCasta%C3%B1o_2016.pdf?sequence=2

Sierra, P. (2009). Interpretación para una visita inolvidable. Noviembre 18, 2018, de Botanic Gardens Conservation International Sitio web: http://www.bgci.org/education/article/0670/

Spadaccini, J., & McDonald, H. (2017). The evolution of tangible User interfaces on touch tables: New frontiers in UI & UX design. Ideum.

Suárez Sánchez, A. (2017). Sistemas para la organización del conocimiento: definición y evolución histórica. *e-Ciencias de la Información*, *7*(2), 2. https://doi.org/10.15517/eci.v7i2.26878

Tiempo, R. E. L. (2015, 23 diciembre). Las nuevas apuestas del Jardín Botánico de Bogotá [Comunicado de prensa]. Recuperado 18 de junio de 2020, de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16465510

Tom Dieck, M. C., Jung, T., & Han, D.-I. (2016). *Mapping requirements for the wearable smart glasses augmented reality museum application*. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 7(3), 230-253. https://doi.org/10.1108/jhtt-09-2015-0036.

Tsong, C. K., Samsudin, Z., Jaafar Wan Yahaya, W. A., & Chong, T. S. (2013). Making digital objects tangible: A case study for tangibility in preschoolers' multimedia learning. 2013 IEEE Symposium on Computers & Informatics (ISCI). https://doi.org/10.1109/isci.2013.6612407

Tussyadiah, L. P., Jung, T. H., & Tom Dieck, M. C. (2017). *Embodiment of Wearable Augmented Reality Technology in Tourism Experiences*. Journal of Travel Research, *57*(5), 597-611. https://doi.org/10.1177/0047287517709090

UNESCO. (2020). Tesauro de la UNESCO. Recuperado enero de 2020, de http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/

Yodiz Team. (2015, septiembre). Scrumban – An amalgamation of Scrum and Kanban. Recuperado 2019, de http://www.yodiz.com/blog/scrumban-an-amalgamation-of-scrum-and-kanban/

Yung, R., & Khoo-Lattimore, C. (2017). *New realities: a systematic literature review on virtual reality and augmented reality in tourism research.* Current Issues in Tourism, 22(17), 2056-2081. https://doi.org/10.1080/13683500.2017.1417359

Zamora-Musa, R., Comas, Z., Echeverri, & I. Vélez, J. (2017). Tendencias recientes de la Educación Virtual y su fuerte conexión con los Entornos Inmersivos. Noviembre 20, 2018, de Research Gate Sitio web: https://www.researchgate.net/publication/315706513_Tendencias_recientes_de_la_Educacion_Virtual_y_su_fuerte_conexion_con_los_Entornos_Inmersivos